

doi:

中图法分类号: U492.3

文献标志码: A

## 双碳背景下复杂混合车队物流模型与求解算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹, 陈雨蝶

上海理工大学管理学院, 上海 200093

**摘要** 在燃油车与电动车共同承担配送任务的过渡阶段, 城市配送企业既要协调不同中心的车辆和充电资源, 也要应对客户需求的动态变化. 针对上述问题, 构建考虑时变电网碳强度与动态客户需求的协同多中心混合车队路径优化模型, 以车辆启动成本、行驶成本、充电成本、燃油成本和碳排放成本之和最小为目标, 考虑车辆多趟次配送, 并按实际充电区间计算电费与间接碳排放. 根据问题特征, 在混合遗传搜索框架中引入车型置换和碳强度引导充电安排. 利用标准算例检验算法, 并以北京仿真算例分析车队构成与充电安排、多中心协作及成本分摊、动态客户需求处理策略. 结果表明, 电动车在配送中心的充电主要安排在首次出车前、上午班后及配送行程间. 可充电时段内的电价与电网碳强度共同影响低碳充电的经济性. 设置午间低谷电价后, 碳强度引导充电较无序充电降低配送成本与总排放; 进一步提高碳价, 企业增加电动车使用, 总排放进一步下降.

**关键词** 车辆路径问题; 多中心联合配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态客户需求; 分时电价; 混合遗传搜索

## Complex mixed-fleet logistics model and solution algorithm under the dual-carbon goals

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying, CHEN Yudie

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

**Abstract** During the transition in which conventional and electric vehicles jointly serve delivery demand, an urban delivery enterprise needs to coordinate vehicle and charging resources across multiple depots while responding to changes in customer demand. To address this problem, a collaborative multi-depot mixed-fleet routing model considering time-varying grid carbon intensity and dynamic customer demand is formulated. The model minimizes the sum of vehicle activation, travel, charging, fuel and carbon-emission costs, allows each vehicle to perform multiple trips, and calculates electricity costs and indirect emissions over actual charging intervals. According to the problem characteristics, vehicle type exchange and carbon-intensity-guided charging are incorporated into a hybrid genetic search. Benchmark instances are used to evaluate the algorithm, while Beijing-based simulations examine fleet composition

收稿日期: XXXX-XX-XX

**作者简介:** 周雷习书 (2003–), 汉族, 男, 硕士研究生, 研究方向: 智能优化算法、物流与供应链, E-mail: rayzo\_19@163.com;  
**通信作者:** 干宏程 (1978–), 汉族, 男, 教授, 博士, 研究方向: 交通系统工程、物流管理等, E-mail: hongchenggan@126.com;  
邱莹莹 (1999–), 汉族, 女, 硕士, 研究方向: 绿色物流, E-mail: 212281013@st.usst.edu.cn; 陈雨蝶 (1999–), 汉族, 女, 硕士, 研究方向: 智能优化算法、物流与供应链, E-mail: chenjudie1022@126.com.

**基金项目:** 上海“科技创新行动计划”社会发展科技攻关项目 (22dz1203405)

**Foundation item:** Key scientific and technological project funded by Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (22dz1203405)

**中文引用格式:** 周雷习书, 干宏程, 邱莹莹, 等. 双碳背景下复杂混合车队物流模型与求解算法 [J]. 系统工程理论与实践, 2026, 0(0): 1–24.

**英文引用格式:** Zhou L X S, Gan H C, Qiu Y Y, et al. Complex mixed-fleet logistics model and solution algorithm under the dual-carbon goals[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2026, 0(0): 1–24.

and charging arrangements, multi-depot collaboration and cost allocation, and strategies for handling dynamic customer demand. The results show that electric vehicles charge at depots mainly before the first departure, after the morning shift and between delivery trips. Electricity prices and grid carbon intensity within feasible charging periods jointly affect the economic viability of low-carbon charging. With an off-peak electricity tariff at midday, carbon-intensity-guided charging reduces delivery costs and total emissions compared with uncontrolled charging. A further increase in the carbon price leads the enterprise to use more electric vehicles and further reduces total emissions.

**Keywords** vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic customer demand; time-of-use electricity price; hybrid genetic search

## 1 引言

交通运输和物流领域的绿色低碳转型是我国推进碳达峰的重要内容。2026 年, 国务院印发《“十五五” 碳达峰行动方案》, 提出深入推进交通运输用能低碳化, 加快公共领域车辆电动化<sup>[1]</sup>; 同年, 国家发展改革委与交通运输部印发《物流网建设实施方案》, 提出推广绿色设施设备、加快建设零碳物流园区, 并建设物流碳排放核算与管理公共服务平台<sup>[2]</sup>。城市配送企业逐步更新车队, 燃油车与电动车在过渡期内共同承担配送任务<sup>[3]</sup>。

混合车队在经典车辆路径问题 (Vehicle Routing Problem, VRP)<sup>[4]</sup> 中引入车型选择。两类车辆的成本、载重和续航能力不同, 能耗与服务要求共同影响方案选择: Goeke 和 Schneider<sup>[5]</sup> 将速度、道路坡度和载重纳入能耗计算, 李得成等<sup>[6]</sup> 在客户时间窗约束下研究燃油车与电动车的路径优化。增加电动车能否兼顾成本与减排, 还需结合碳排放规制考察。陈婉茹等<sup>[7]</sup> 研究碳交易机制下的混合车队路径与速度优化, Qiu 等<sup>[8]</sup> 比较不同碳排放规制的影响, 高咏玲等<sup>[3]</sup> 则考察车队更新中的电动车配置与政策效应。除车型选择与路径安排外, 企业还可让车辆回场后继续执行任务, 以多趟次配送提高车辆利用率<sup>[9]</sup>。对电动车而言, 回场与下一趟出发时刻又共同限定了可用的充电时间。

首次出车前和配送行程间的停留为电动车提供了充电机会, 所用电力则关系到其减排效果。Du 等<sup>[10]</sup> 指出, 电动车虽无行驶直接排放, 充电用电仍可能产生发电侧碳排放。充电首先须满足后续配送的电量与时间要求。Montoya 等<sup>[11]</sup> 采用分段线性函数描述充电电量与时间的关系, Froger 等<sup>[12]</sup> 进一步考虑充电站容量和可变充电量, 使充电安排兼顾车辆需求与设施限制。满足配送要求后, 不同充电时段的电费与排放仍可能存在差异。Shi 等<sup>[13]</sup> 将分时电价纳入混合车队路径优化, 联合考虑经济收益与碳排放; Li 等<sup>[14]</sup> 和 Du 等<sup>[10]</sup> 则从有序充电和低碳需求响应出发, 分析利用电网碳强度变化减少充电排放的作用。分时电价与电网碳强度可能指向不同的充电时段, 配送行程又限制了可用时段。低碳充电能否减少混合车队总排放, 以及电价与碳价如何影响其经济性, 仍需结合两类车辆的使用考察。

车辆与充电设施分布于多个中心, 联合配送可通过协调客户服务与资源使用降低整体成本。Soriano 等<sup>[15]</sup> 研究独立承运人联盟中的多中心路径优化, Wang 等<sup>[16]</sup> 将客户服务与充电站共享相结合, Wang 等<sup>[17]</sup> 进一步将协作与资源共享扩展至时间依赖路网。整体节约形成后, 各参与方如何分享协作收益又成为需要处理的问题。Wang 等<sup>[16]</sup> 采用 Shapley 值分配协作收益, Soriano 等<sup>[15]</sup> 将利润改善的公平性纳入路径优化, 饶卫振等<sup>[18]</sup> 进一步考虑服务质量差异对成本分摊的影响。对本文同一企业下的多中心协作, 既需考察任务重分配带来的车辆使用与成本变化, 也需借鉴边际贡献方法分析各中心能否获得成本节约。

联合配送方案在执行中还会遇到订单增减与需求变化<sup>[19,20]</sup>。新信息不断到达, 车辆已按原方案行驶和服务, 后续安排需要接续实际执行状态。Psaraftis<sup>[21]</sup> 系统讨论的动态车辆路径问题, 关注利用逐步获得的信息持续调整配送方案。李阳等<sup>[19]</sup> 采用周期性优化, 将动态问题转化为连续衔接的静态子问题, 使新增客户与原有未服务客户共同参与路径优化。重新规划的起点也随车辆状态变化: 姜广田等<sup>[22]</sup> 在路径调整中考虑车辆当前位置、载货量和油量; 对电动车而言, 剩余电量还限制后续服务范围, Shahbazian 等<sup>[23]</sup> 将动态需求与车辆能耗变化纳入多中心电动车路径问题。在承接车辆状态的条件下, 将新增需求与原有未执行任务共同优化, 相较于逐笔插入需求的作用仍需检验。

表 1 比较混合车队、多趟次、时变电网碳强度、多中心、成本分摊及动态需求六方面研究。

表 1 相关研究内容比较

| 文献                               | 混合车队 | 多趟次 | 时变电网<br>碳强度 | 多中心 | 成本分摊 | 动态客户<br>需求 |
|----------------------------------|------|-----|-------------|-----|------|------------|
| Goeke 和 Schneider <sup>[5]</sup> | ✓    | —   | —           | —   | —    | —          |
| 陈婉茹等 <sup>[7]</sup>              | ✓    | —   | —           | ✓   | —    | —          |
| Zhen 等 <sup>[24]</sup>           | —    | ✓   | —           | ✓   | —    | —          |
| Şahin 和 Yaman <sup>[9]</sup>     | —    | ✓   | —           | ✓   | —    | —          |
| Wang 等 <sup>[16]</sup>           | —    | —   | —           | ✓   | ✓    | —          |
| Soriano 等 <sup>[15]</sup>        | —    | —   | —           | ✓   | —    | —          |
| 张金良和李超 <sup>[20]</sup>           | —    | —   | —           | —   | —    | ✓          |
| 姜广田等 <sup>[22]</sup>             | —    | —   | —           | —   | —    | ✓          |
| Li 等 <sup>[14]</sup>             | —    | —   | ✓           | —   | —    | —          |
| Qiu 等 <sup>[8]</sup>             | ✓    | —   | —           | —   | —    | —          |
| Wang 等 <sup>[17]</sup>           | —    | —   | —           | ✓   | —    | —          |
| Shi 等 <sup>[13]</sup>            | ✓    | —   | —           | —   | —    | —          |
| Du 等 <sup>[10]</sup>             | —    | —   | ✓           | —   | —    | —          |
| Shahbazian 等 <sup>[23]</sup>     | —    | —   | —           | ✓   | —    | ✓          |
| 本文                               | ✓    | ✓   | ✓           | ✓   | ✓    | ✓          |

上述研究为混合车队低碳配送提供了基础, 充电环节与整体配送效果之间的联系仍需考察. 充电费用和排放的变化需与燃油车用能一并评价, 低碳选择还受电价、碳价与可充电时段共同影响. 同时, 需考察联合配送对整体及各中心成本的影响, 以及动态需求下重优化未执行任务的价值.

本文研究时变电网碳强度与动态客户需求下的协同多中心混合车队车辆路径问题, 以车辆启动、行驶、充电、燃油和碳排放成本之和最小为目标建立模型. 论文主要工作如下: 1) 构建协同多中心混合车队路径优化模型, 考虑车辆多趟次配送, 并按实际充电区间核算电费和间接碳排放; 2) 以混合遗传搜索为框架, 结合多趟次调整、车型置换与碳强度引导充电设计求解算法, 并根据车辆位置、载重和电量状态处理动态客户需求; 3) 利用标准算例与组件消融检验算法, 以北京仿真算例比较动力配置与充电安排, 分析充电时段和车辆用能对整体成本与排放的影响, 考察分时电价与碳价调整的作用, 并评价多中心联合配送、成本分摊及滚动重优化的效果.

## 2 模型建立

### 2.1 问题描述

考虑同一配送企业运营的多中心协同配送系统, 各配送中心配备数量有限的燃油车和电动车. 节点间距离和行驶时间已知; 在每个决策时刻, 已接收订单的需求量、服务时间和硬时间窗均为已知. 联合配送时, 客户不预先划分给某一中心, 由模型确定其服务中心和配送路径. 车辆从所属中心出发并返回, 可在一个运营日内执行多趟次配送, 并在配送行程间返回中心补货. 配送日分为上午和下午两个班次, 电动车可在首个配送行程前、班次间隔和配送行程间停留时段在中心充电, 也可在配送途中使用公共充电站. 运营期间接收到动态客户需求时, 重新规划尚未执行的任务. 模型以总成本最小为目标, 确定车辆使用、配送路径、配送行程衔接和充电安排; 联合配送方案确定后, 进一步分摊各中心的配送成本.

为便于模型表示, 将车辆  $k$  的一组全天配送行程及相应充电安排定义为单车方案  $p$ , 所有启用车辆的单车方案共同构成车队方案. 模型假设如下: 1) 客户需求不可拆分, 每个客户仅由一辆车服务一次; 2) 车辆载重与容积、客户时间窗和电池容量均为硬约束; 3) 同一车辆相邻配送行程在时间上不得重叠; 4) 各中心储备的货物种类相同且供应充足, 中心之间不转运货物; 5) 分时电价和电网碳强度按给定时段取值, 不随本配送系统的充电安排改变; 6) 各中心同属一家配送企业, 所有客户需求均为该企业的配送任务; 7) 混合车队由燃油车和纯电动车组成; 8) 各中心组成大联盟, 并可在分摊成本高于独立配送成本时退出联盟并恢复独立配送. 模型的主要集合、参数和决策变量见表 2, 其余符号在相应模型中说明.

表2 主要符号说明

| 符号             | 说明                          | 符号                 | 说明                                          |
|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| $D$            | 配送中心集合                      | $N$                | 客户集合                                        |
| $S$            | 公共充电站集合                     | $V$                | 节点集合, $V = N \cup D \cup S$                 |
| $K$            | 车辆集合, $K = K^g \cup K^e$    | $K^g$              | 燃油车集合                                       |
| $K^e$          | 电动车集合                       | $\mathcal{T}$      | 电价和碳强度核算时段集合                                |
| $\Omega_k$     | 车辆 $k$ 的可行配送方案集合            | $\mathcal{R}_{kp}$ | 方案 $p$ 的配送行程集合                              |
| $C_{kp}$       | 方案 $p$ 的充电过程集合              | $x_{ijr}$          | 配送行程 $r$ 使用弧 $(i, j)$ 时取 1                  |
| $a_{ir}$       | 配送行程 $r$ 访问节点 $i$ 时取 1      | $z_{kp}$           | 车辆 $k$ 采用方案 $p$ 时取 1                        |
| $\alpha_{ikp}$ | 方案 $p$ 服务客户 $i$ 时为 1, 否则为 0 | $\beta_{skpt}$     | 方案 $p$ 在充电地点 $s$ 的充电过程与时段 $t$ 重叠时为 1, 否则为 0 |
| $C_s$          | 充电地点 $s$ 的充电桩数              | $q_i$              | 客户 $i$ 的需求量                                 |
| $[e_i, l_i]$   | 客户 $i$ 的时间窗                 | $s_i$              | 客户 $i$ 的服务时间                                |
| $d_{ij}$       | 节点 $i$ 至 $j$ 的距离            | $t_{ij}^k$         | 车辆 $k$ 在弧 $(i, j)$ 上的行驶时间                   |
| $Q_k$          | 车辆 $k$ 的最大载重                | $\hat{q}_i$        | 客户 $i$ 的需求体积                                |
| $\hat{Q}_k$    | 车辆 $k$ 的最大容积                | $B_k$              | 电动车 $k$ 的电池容量                               |
| $B_k^{\min}$   | 电动车 $k$ 的最低允许电量             | $B_k^0$            | 电动车 $k$ 首次中心充电开始时的电量                        |
| $\ell_{ir}$    | 车辆离开节点 $i$ 时的载重             | $\tau_{ir}$        | 车辆在节点 $i$ 的服务开始时刻                           |
| $w_{ir}$       | 车辆在节点 $i$ 的停留时间             | $\varepsilon_{ir}$ | 车辆到达节点 $i$ 时的电量                             |
| $Y_{ir}$       | 车辆在公共充电站节点 $i$ 的充电量         | $v_{ij}^k$         | 车辆 $k$ 在弧 $(i, j)$ 上的行驶速度                   |
| $c_k^f$        | 车辆 $k$ 的启动成本                | $c_k^m$            | 车辆 $k$ 的单位里程成本                              |
| $p^f$          | 单位燃油价格                      | $p^c$              | 单位碳价格                                       |
| $\bar{E}$      | 系统碳排放配额                     | $D_{kp}$           | 方案 $p$ 的总里程                                 |
| $G_{kp}$       | 方案 $p$ 的总油耗                 | $C_{kp}^e$         | 方案 $p$ 的充电费用                                |
| $E_{kp}^g$     | 方案 $p$ 的燃油车直接排放             | $E_{kp}^e$         | 方案 $p$ 的电动车间接排放                             |
| $\gamma_t$     | 时段 $t$ 的电网碳强度               | $\lambda^g$        | 燃油排放因子                                      |
| $p_{st}^e$     | 充电地点 $s$ 在时段 $t$ 的单位电价      | $T^H$              | 运营时域上限                                      |
| $M$            | 足够大的正数                      | $T^{\text{int}}$   | 动态客户需求处理间隔                                  |

## 2.2 目标函数

### 2.2.1 车辆启动成本

车辆启动成本为启用车辆后按日计取的固定支出, 包括折旧、保险、驾驶员工资及不随当日里程变化的维修费用.

$$F_1 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^f z_{kp}. \quad (1)$$

### 2.2.2 行驶成本

行驶成本与车辆行驶里程成正比, 主要包括维护、轮胎磨损和通行等非能源费用.

$$F_2 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^m D_{kp} z_{kp}. \quad (2)$$

### 2.2.3 充电成本

充电成本由电动车的实际补电量和充电时段的电价确定.

$$F_3 = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} C_{kp}^e z_{kp}. \quad (3)$$

### 2.2.4 油耗成本

油耗成本按燃油车行驶产生的油耗计算, 车辆总油耗由各配送行程的弧段油耗累计得到.

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} G_{kp} z_{kp}. \quad (4)$$

### 2.2.5 碳排放成本

系统总排放量包括燃油车直接排放和电动车充电间接排放. 碳排放成本按总排放量与碳配额的差额和单位碳价计算; 总排放量低于配额时, 剩余配额可获得碳交易收益.

$$F_5 = p^c \left[ \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^g z_{kp} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^e z_{kp} - \bar{E} \right]. \quad (5)$$

## 2.3 能耗、充电与碳排放模型

### 2.3.1 车辆能耗

采用文献 [7] 的车辆能耗模型计算车辆行驶产生的电耗和油耗. 车辆  $k$  在恒速弧段  $(i, j)$  上的机械功率、电耗、单位时间油耗率和弧段油耗分别为

$$P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \frac{1}{2} c_d \rho^{\text{air}} A_k^f (v_{ij}^k)^3 + (m_k + \ell_{ir}) g c_r v_{ij}^k, \quad (6)$$

$$b_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \phi^d \varphi^d P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}, \quad (7)$$

$$g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \xi^f \frac{\epsilon R^e + P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) / \eta}{\kappa \psi}, \quad (8)$$

$$f_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}. \quad (9)$$

式中,  $c_d, \rho^{\text{air}}, A_k^f, m_k, g, c_r$  分别为空气阻力系数、空气密度、迎风面积、车辆整备质量、重力加速度和滚动阻力系数;  $\phi^d, \varphi^d$  为电驱动参数,  $\xi^f, \epsilon, R^e, \eta, \kappa, \psi$  为燃油率模型参数.  $\phi^d \varphi^d$  包含单位换算和驱动效率折算,  $b_{ij}^k$  和  $f_{ij}^k$  的单位分别为 kWh 和 L. 本文不优化速度. 道路含多个速度分段时, 按文献 [5] 给定速度分段计算并累加时间、电耗和油耗.  $D_{kp}$  和  $G_{kp}$  分别由方案  $p$  中各配送行程的行驶距离和油耗累计得到.

### 2.3.2 充电函数与分时电价

充电函数采用分段线性形式<sup>[11]</sup>. 设  $s \in S \cup D$  为充电地点,  $b_s^c$  为最高分段编号; 对  $n = 0, \dots, b_s^c$ ,  $B_{sn}^c, T_{sn}^c, \rho_{sn}$  分别为第  $n$  段终点的电量、累计充电时间和分段斜率.  $\Phi_s(\tau)$  表示在地点  $s$  累计充电  $\tau$  时间后的电量, 断点按充电时间递增排列, 各段斜率由相邻断点确定且为正:

$$\Phi_s(\tau) = \begin{cases} \rho_{s0} \tau, & \tau \leq T_{s0}^c, \\ B_{s0}^c + \rho_{s1}(\tau - T_{s0}^c), & T_{s0}^c < \tau \leq T_{s1}^c, \\ \dots & \dots \\ B_{s, b_s^c - 1}^c + \rho_{s, b_s^c}(\tau - T_{s, b_s^c - 1}^c), & T_{s, b_s^c - 1}^c < \tau \leq T_{s, b_s^c}^c. \end{cases} \quad (10)$$

设  $B_h^a, B_h^d, \Delta_h$  分别为充电过程  $h$  开始时的电量、结束时的电量和持续时间,  $\sigma(h) \in S \cup D$  为充电地点. 充电时长为<sup>[11]</sup>

$$\Delta_h = \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^d) - \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^a). \quad (11)$$

充电前后的电量满足

$$0 \leq B_h^a \leq B_h^d \leq B_k, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (12)$$

设  $t_h^{\text{b}}$  和  $t_h^{\text{ce}}$  分别为充电过程  $h$  的开始和结束时刻, 则  $t_h^{\text{ce}} = t_h^{\text{b}} + \Delta_h$ . 核算时段集合  $\mathcal{T}$  覆盖首次出车前和当日运营期间的允许充电区间, 且  $U_0 \leq t_h^{\text{b}} \leq t_h^{\text{ce}} \leq U_{|\mathcal{T}|}$ .

分时电价、电网碳强度与设施占用采用相同的核算时段. 设  $U_t$  为时段  $t$  的右端点,  $p_{st}^e$  为充电地点  $s \in S \cup D$  在时段  $t$  的单位电价, 且  $U_0 < U_1 < \dots < U_{|\mathcal{T}|}$ , 则

$$\Psi_s(\tau) = \begin{cases} p_{s1}^e, & U_0 \leq \tau < U_1, \\ \dots & \dots \\ p_{st}^e, & U_{t-1} \leq \tau < U_t, \\ \dots & \dots \\ p_{s,|\mathcal{T}|}^e, & U_{|\mathcal{T}|-1} \leq \tau \leq U_{|\mathcal{T}|}. \end{cases} \quad (13)$$

对充电过程  $h$ , 其在日历时刻  $U_t$  的电量为<sup>[12]</sup>

$$B_{ht} = \begin{cases} B_h^a, & U_t \leq t_h^{\text{cb}}, \\ \Phi_{\sigma(h)} \left[ \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^a) + U_t - t_h^{\text{cb}} \right], & t_h^{\text{cb}} < U_t < t_h^{\text{ce}}, \\ B_h^d, & U_t \geq t_h^{\text{ce}}, \end{cases} \quad t = 0, \dots, |\mathcal{T}|. \quad (14)$$

由此得到时段补电量  $e_{ht}$ :

$$e_{ht} = B_{ht} - B_{h,t-1}, \quad \sum_{t \in \mathcal{T}} e_{ht} = B_h^d - B_h^a, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (15)$$

方案  $p$  的充电费用为

$$C_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} p_{\sigma(h),t}^e e_{ht}. \quad (16)$$

### 2.3.3 时变碳排放

燃油车直接排放按油耗量和燃油排放因子计算<sup>[25]</sup>. 电动车充电间接排放按各时段补电量和电网碳强度计算, 其中电网碳强度按充电时段取值<sup>[26]</sup>.  $\lambda^g$  和  $\gamma_t$  的单位分别为  $\text{kgCO}_2/\text{L}$  和  $\text{kgCO}_2/\text{kWh}$ :

$$E_{kp}^g = \lambda^g G_{kp}, \quad (17)$$

$$E_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \gamma_t e_{ht}. \quad (18)$$

### 2.4 协作成本分摊

协作配送方案确定后, 采用 Shapley 值法分摊各中心的配送成本. 令  $C(A)$  表示中心集合  $A \subseteq D$  联合使用其车辆, 完成独立配送基准下由集合内各中心承担的客户配送任务时的最小成本, 且  $C(\emptyset) = 0$ . 中心  $d$  的 Shapley 成本分摊额为<sup>[18]</sup>

$$\psi_d = \sum_{A \subseteq D \setminus \{d\}} \frac{|A|!(|D| - |A| - 1)!}{|D|!} [C(A \cup \{d\}) - C(A)]. \quad (19)$$

分摊结果满足  $\sum_{d \in D} \psi_d = C(D)$ ; 若  $\psi_d \leq C(\{d\})$ , 则中心  $d$  的分摊成本不高于其独立配送成本.

### 2.5 混合车队配送路径模型

多趟次配送是指同一车辆在一个运营日内依次执行多个配送行程<sup>[24]</sup>. 车辆  $k$  的一项全天方案  $p \in \Omega_k$  由配送行程和充电安排组成. 对任一配送行程  $r \in \mathcal{R}_{kp}$ ,  $V_r$  为该配送行程的节点集合,  $V_r^c = V_r \cap N$  为客户集合,  $d_r^+$  和  $d_r^-$  为车辆所属中心的起点和终点副本; 充电站重复访问时使用相应的节点副本. 方案的总里程、总油耗、充电费用、排放量以及系数  $\alpha_{ikp}$  和  $\beta_{skpt}$  均由配送行程和充电安排确定. 为简化表示, 下文约束变量省略下标  $k, p$ . 中心和充电站节点的需求量取 0;  $r_1$  表示首个配送行程,  $r \prec_p r'$  表示  $r'$  紧接在  $r$  之后; 客户、充电和中心节点的停留时间分别为服务时间、充电时间和行程间作业时间.

每次访问公共充电站对应一个充电过程  $h$ , 其中  $B_h^a = \varepsilon_{ir}$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{ir} + Y_{ir}$ 、 $t_h^{\text{cb}} = \tau_{ir}$  且  $t_h^{\text{ce}} = \tau_{ir} + w_{ir}$ . 首次出车前和相邻配送行程  $r$  与  $r'$  之间的中心充电过程分别记为  $\mathcal{C}_{kp}^{0r_1} \subseteq \mathcal{C}_{kp}$  和  $\mathcal{C}_{kp}^{rr'}$ , 两类集合均至多包

含一个充电过程. 若  $C_{kp}^{0r_1} = \{h\}$ , 则  $B_h^a = B_k^0$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{d_{r_1}^+ r_1}$  且  $U_0 \leq t_h^{cb} < t_h^{ce} \leq \tau_{d_{r_1}^+ r_1}$ ; 若  $C_{kp}^{rr'} = \{h\}$ , 则  $B_h^a = \varepsilon_{d_{r'}^- r}$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{d_{r'}^+ r'}$  且  $\tau_{d_{r'}^- r} \leq t_h^{cb} < t_h^{ce} \leq \tau_{d_{r'}^+ r'}$ . 行程间隔包括等待和充电时间; 未安排充电时, 下一配送行程继承前一配送行程结束时的电量. 参照充电设施容量限制<sup>[12]</sup>, 本文按时段占用计算. 充电过程的  $[t_h^{cb}, t_h^{ce}]$  与时段  $t$  重叠时,  $\beta_{skpt} = 1$ , 否则为 0; 车辆方案选择采用集合划分形式<sup>[9]</sup>. 模型的总目标为

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5. \quad (20)$$

## 2.6 考虑动态客户需求的混合车队配送路径模型

### 2.6.1 动态信息处理策略

动态客户需求采用定时与定量联合的批处理策略: 按固定间隔处理累积的动态信息, 或在累计新增需求量达到触发阈值  $\bar{q}$  时立即处理<sup>[27]</sup>. 动态信息包括客户增减和需求量变化<sup>[20]</sup>, 时间窗变化按同类事件处理. 需求量变化时以更新后的订单替换原订单, 时间窗变化时更新  $[e_i, l_i]$ ; 取消和变更只作用于尚未开始服务的客户. 设  $[t_0, t_n]$  为动态客户需求接收区间,  $u_q^{(m)}$  为第  $m$  次定量触发时刻, 并令  $u(0) = t_0$ .  $q(t_1, t_2)$  表示在  $t_1 < t \leq t_2$  内到达且尚未在前一批次处理的新增需求量之和, 则

$$u(m) = \min\{u_q^{(m)}, u(m-1) + T^{\text{int}}, t_n\}, \quad (21)$$

$$u_q^{(m)} = \min\{u \in (u(m-1), t_n] : q(u(m-1), u) \geq \bar{q}\}. \quad (22)$$

若式 (22) 中的候选集合为空, 令  $u_q^{(m)} = +\infty$ , 由定时项或动态客户需求接收终点触发. 到达批处理时刻后, 保留已经执行的任务, 更新待服务客户及车辆的可用时刻、载重和电量状态, 并重新优化剩余任务. 车辆正在行驶、服务或充电时, 待当前作业完成后, 以当时的位置、剩余载货量和剩余电量继续参与重优化. 对触发时刻尚未返回中心的车辆  $k$ , 设置虚拟起点节点  $o_k^{(m)}$ , 表示当前不可中断作业结束后最早可重新调度的位置, 相应的可用时刻、载重和电量分别取继承值  $\tau_k^{(m)}$ 、 $\bar{\ell}_k^{(m)}$  和  $\bar{B}_k^{(m)}$ ; 重新优化后, 该车从  $o_k^{(m)}$  出发, 并按上述状态继续执行剩余任务. 该配送行程不调整充电安排, 结束后车辆返回所属中心; 触发前已经开始的充电按原安排完成, 返回中心后的后续配送行程重新安排充电. 为简化表示, 下文约束省略重优化次数上标  $(m)$ , 并采用第  $m$  次重优化的集合和变量.

### 2.6.2 目标函数

在第  $m$  次批处理时刻  $u(m)$ ,  $N^{(m)}$  为尚未完成及新到达的客户集合,  $K_{\text{act}}^{(m)}$  为已经投入执行的车辆集合.  $\Omega_k^{(m)}$  为车辆  $k$  保留已执行部分后的整日可行方案集合; 车辆  $k$  在该次重优化中采用方案  $p$  时  $z_{kp}^{(m)} = 1$ , 否则为 0. 对  $k \in K_{\text{act}}^{(m)}$ , 已经执行的部分保持不变. 方案的总里程  $D_{kp}^{(m)}$ 、总油耗  $G_{kp}^{(m)}$ 、充电费用  $C_{kp}^{e,(m)}$  和排放量  $E_{kp}^{g,(m)}$ 、 $E_{kp}^{e,(m)}$  由已执行部分和待执行部分共同确定. 参考杨沙的两阶段建模思路<sup>[27]</sup>, 动态阶段保留已经发生的成本并重新优化剩余任务, 各项成本仍按前述方法计算,  $F^{(m)}$  表示本次重优化得到的整日总成本.

$$F_1^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^f z_{kp}^{(m)}. \quad (23)$$

$$F_2^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^m D_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (24)$$

$$F_3^{(m)} = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} C_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (25)$$

$$F_4^{(m)} = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} G_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (26)$$

$$F_5^{(m)} = p^c \left[ \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{g,(m)} z_{kp}^{(m)} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)} - \bar{E} \right]. \quad (27)$$

$$\min F^{(m)} = F_1^{(m)} + F_2^{(m)} + F_3^{(m)} + F_4^{(m)} + F_5^{(m)}. \quad (28)$$

## 2.7 约束条件

上述两类模型的约束如下. 动态阶段以虚拟起点及继承的时刻、载货量和电量替代未完成行程的中心出发条件, 已执行部分固定.

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{d_r^+\}} x_{d_r^+ j_r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r \setminus \{d_r^-\}} x_{i d_r^-} = 1, \quad \sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+} = 0, \quad \sum_{j \in V_r} x_{d_r^- j_r} = 0. \quad (29)$$

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{ijr} = \sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{jir} = a_{ir}, \quad i \in V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}. \quad (30)$$

$$\sum_{i \in H} \sum_{\substack{j \in H \\ j \neq i}} x_{ijr} \leq |H| - 1, \quad H \subseteq V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}, \quad |H| \geq 2. \quad (31)$$

$$\ell_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{ir}, \quad 0 \leq \ell_{ir} \leq Q_k, \quad i \in V_r, \quad \sum_{i \in V_r^c} \hat{q}_i a_{ir} \leq \hat{Q}_k, \quad (32)$$

$$-M(1 - x_{ijr}) \leq \ell_{jr} - \ell_{ir} + q_j \leq M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (33)$$

$$e_i a_{ir} \leq \tau_{ir} \leq l_i + M(1 - a_{ir}), \quad i \in V_r^c. \quad (33)$$

$$\tau_{jr} \geq \tau_{ir} + w_{ir} + t_{ij}^k - M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (34)$$

$$\tau_{d_r^+ r'} \geq \tau_{d_r^- r} + w_{d_r^- r}, \quad r \prec_p r'; \quad \tau_{d_r^- r} \leq T^H, \quad r \in \mathcal{R}_{kp}. \quad (35)$$

$$B_k^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq B_k, \quad i \in V_r, \quad 0 \leq B_k^0 \leq B_k, \quad (36)$$

$$\varepsilon_{d_r^+ r_1} = B_k^0 + \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}^{0r_1}} (B_h^d - B_h^a), \quad k \in K^e. \quad (36)$$

$$-M(1 - x_{ijr}) \leq \varepsilon_{jr} - \varepsilon_{ir} - Y_{ir} + b_{ij}^k \leq M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j, \quad k \in K^e. \quad (37)$$

$$Y_{ir} = 0, \quad i \in V_r^c \cup \{d_r^+, d_r^-\}; \quad 0 \leq Y_{ir} \leq B_k - \varepsilon_{ir}, \quad i \in S \cap V_r, \quad k \in K^e. \quad (38)$$

$$\varepsilon_{d_r^+ r'} = \varepsilon_{d_r^- r} + \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}^{rr'}} (B_h^d - B_h^a), \quad r \prec_p r', \quad k \in K^e. \quad (39)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \beta_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad t \in \mathcal{T}. \quad (40)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \alpha_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N. \quad (41)$$

$$\sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K; \quad \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} z_{kp}^{(m)} = 1, \quad k \in K_{\text{act}}^{(m)}. \quad (42)$$

$$x_{ijr}, a_{ir}, z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad (43)$$

$$\ell_{ir}, \tau_{ir}, w_{ir}, \varepsilon_{ir}, Y_{ir}, B_h^a, B_h^d, B_{ht}, e_{ht}, \Delta_h, t_h^{\text{cb}}, t_h^{\text{ce}} \geq 0.$$

式 (29) 限定每个配送行程的起讫中心及行驶方向; 式 (30) 为被访问节点的流量平衡约束; 式 (31) 用于消除与中心分离的子回路; 式 (32) 确定车辆离开中心载重、限制车辆载重与容积并描述服务客户前后的载重变化; 式 (33) 为客户时间窗约束; 式 (34) 为趟内时间连续性约束; 式 (35) 限定相邻配送行程的时间关系及车辆返回中心的最迟时刻; 式 (36) 限定电池电量, 并由首次中心充电开始时的电量和实际充电量确定首个配送行程的出发电量; 式 (37) 描述车辆沿弧行驶和在节点补电后的电量变化; 式 (38) 限定允许充电的节点及补电量; 式 (39) 保证同一车辆相邻配送行程之间的电量连续; 式 (40) 为充电设施容量约束; 式 (41) 为客户唯一服务约束; 式 (42) 为车辆方案选择约束, 并保证动态重优化时已投入执行的车辆及其已经执行的路径部分继续保留; 式 (43) 规定决策变量的取值范围.

### 3 算法设计

#### 3.1 算法流程图

路径、车型与充电决策相互影响, 且需满足行程衔接与车辆状态约束. 为此, 以混合遗传搜索算法 (Hybrid Genetic Search, HGS)<sup>[28]</sup> 为框架, 设计考虑多趟次配送、车型置换与碳强度引导充电的混合遗传搜索算法 (Multi-Trip, Type-Exchange and Carbon-Guided Charging Hybrid Genetic Search, MTC-HGS), 流程如图 1 所示. 该算法利用种群进化与路径邻域搜索优化访问次序和趟次划分, 经充电排程形成完整方案, 再以行程交换与车型置换进行局部优化并更新当前最优解, 兼顾全局搜索与局部优化能力; 采用滚动重优化响应动态需求.

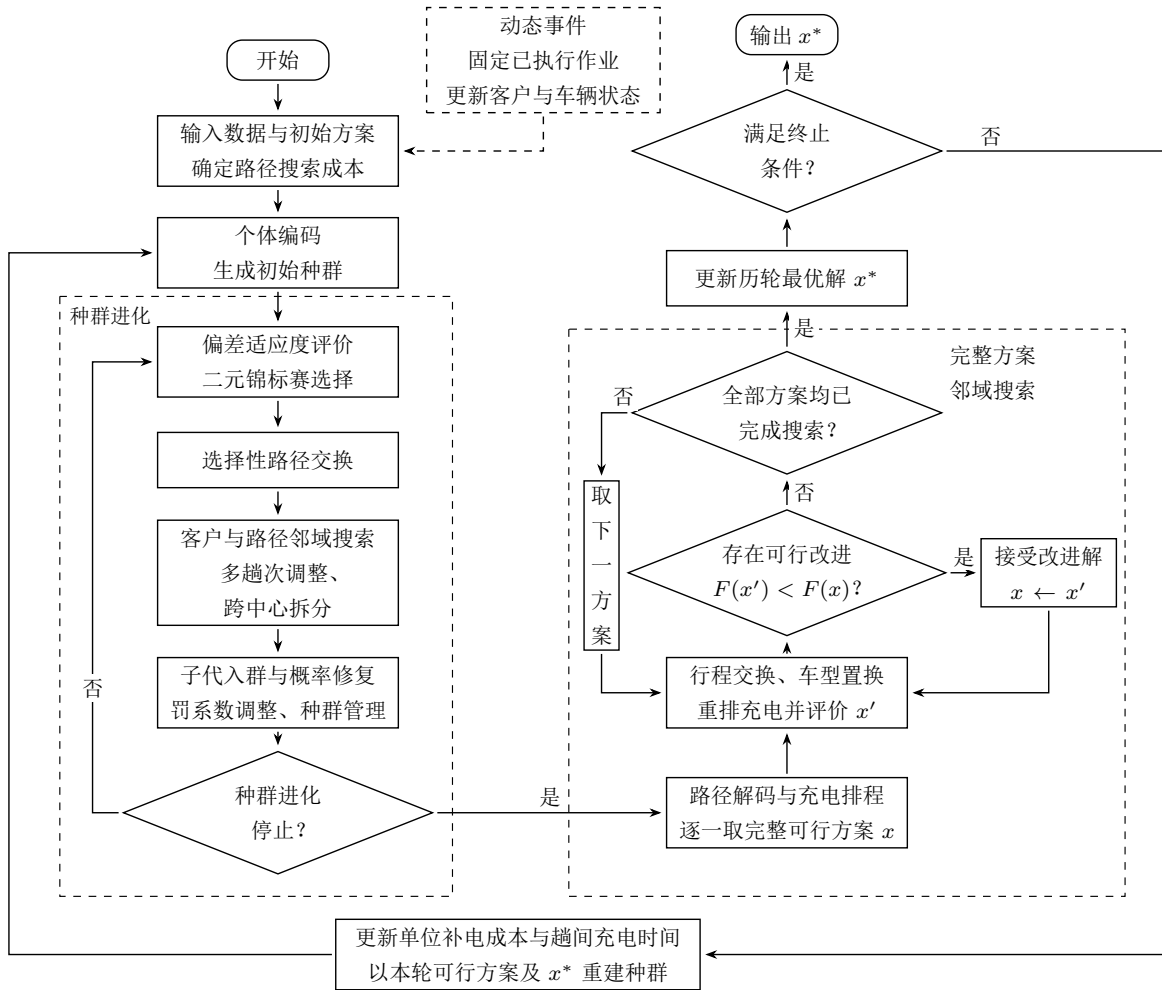


图 1 MTC-HGS 算法流程图

#### 3.2 算法步骤

**步骤 1:** 个体编码与初始化. 个体表示车队路径方案, 各车的访问列表以整数表示客户, 以中心返回标记分隔行程, 客户各出现一次. 各车的车型与所属中心已知, 各趟均从所属中心出发并返回; 结合充电安排形成完整方案. 随机排列客户, 经插入、局部搜索和充电排程生成可行方案, 与已有方案组成初始种群, 不足 25 个时随机补入. 初始可行方案中成本最低者记为  $x^*$ . 分设路径搜索的可行与不可行子种群, 最小规模 25、代际规模 40、精英数 4. 以班次前可行时段最低值初始化单位补电成本, 预留趟间补电时间.

**步骤 2:** 适应度评价与父代选择. 路径搜索计入车辆启动成本、行驶成本、半载能耗费用和违约罚项, 半载取额定载重的一半; 燃油车计入燃油与碳成本, 电动车按电耗与单位补电成本折算. 为兼顾解质量与多样性, 按含罚目标值升序、多样性降序排列, 排名  $r_c$ 、 $r_d$  均从 0 起计. 多样性取与至多 5 个最相

似个体的平均断边距离, 断边距离衡量两解的客户前驱、后继差异. 偏差适应度<sup>[29]</sup>为  $f_b = [r_c + (1 - n_e/n_p)r_d]/(2n_p)$ ,  $n_p$  为子种群规模,  $n_e = \min\{4, n_p\}$  为精英数.

采用二元锦标赛选择: 从两个子种群随机抽取两个个体, 保留  $f_b$  较小者, 重复两次得到父代; 两父代断边距离不在 0.1–0.5 内时, 最多重选第二父代 10 次.

**步骤 3:** 选择性路径交换交叉 (Selective Route Exchange, SREX)<sup>[30]</sup>. 每代按路径客户几何中心相对全体客户几何中心的极角排序, 从两父代各选等量相邻路径. 前后移动选中区间, 减少仅被第一父代选中的客户, 以减少后续插入操作. 以第一父代为基础, 换入第二父代所选路径: 子代一从保留路径中删除重复客户, 子代二从换入路径中删除重复客户. 取含罚目标值较小者, 进入步骤 4 插入遗漏客户.

**步骤 4:** 路径邻域搜索. 邻域操作包括: 1) 移位, 将单客户或连续双客户移至本路径或其他路径; 2) 交换, 互换两段各含 1 或 2 个客户的序列; 3) 跨路径交换, 交换两条路径各自切点后的客户或整条路径; 4) SWAP\*<sup>[31]</sup>, 从两路径各移出一客户, 分别插入对方路径的最低成本位置. 增删返回标记并移动客户以调整趟次; 采用前段与后段拆分操作<sup>[32]</sup>, 将切分点前或后的客户交由另一中心同车型空闲车辆服务, 各车所属中心不变. 接受含罚目标值下降的移动, 直至无改进.

**步骤 5:** 修复与种群管理. 子代按可行性入群. 为恢复不可行个体的可行性, 以 0.8 的概率将当前容量和时间罚系数增至 12 倍, 重复步骤 4, 修复后的可行个体加入可行子种群. 可行解比例偏离目标超过允许偏差时, 比例偏低则增大罚系数, 偏高则减小. 子种群超过 65 个时, 先删除重复个体, 再按偏差适应度淘汰较差者, 保留 25 个. 每轮先进行种群进化, 再优化完整方案; 前者每次迭代执行步骤 2–5, 后者执行步骤 6、7. 首轮连续 20000 次迭代无改善时结束种群进化; 后续轮次以此前历轮相邻改善的最大迭代间隔为停止次数, 限于 5000–20000 次. 达到后进入步骤 6, 否则返回步骤 2.

**步骤 6:** 充电排程与完整评价. 汇集本轮种群个体与最优路径方案, 删除重复方案, 解码后逐车逐趟计算耗电量. 需要补电时, 生成中心或途中公共站候选安排, 按式 (11) 计算时长, 选择电费与充电碳成本之和最小的可行候选. 更新时刻、电量及设施占用, 检查时间窗、行程衔接、电量及设施容量约束. 记完整可行方案为  $x$ , 按模型总成本  $F(x)$ (式 (20)) 评价, 进入步骤 7.

**步骤 7:** 完整方案邻域搜索. 对每个  $x$  依次考察两类邻域: 1) 行程交换, 跨中心两车各交换一条未执行行程; 2) 车型置换, 同中心油电车辆交换全部任务. 按步骤 6 重排充电, 得到  $x'$ . 采用首次改进准则: 若  $x'$  可行且  $F(x') < F(x)$ , 令  $x \leftarrow x'$ , 从首个邻域重新搜索; 两类均无改进则处理下一方案, 最后更新  $x^*$ .

**步骤 8:** 终止判断与搜索反馈. 连续两轮未改善  $x^*$ 、累计 8 轮, 或已改善初始最优方案且  $x^*$  无充电时, 输出本次求解结果. 否则, 为向路径搜索反馈充电费用和占时, 以  $x^*$  的电费与充电碳成本之和除以补电量, 更新单位补电成本; 补电量为零时保留原值. 按实际趟间充电安排更新预留时间, 以本轮改进方案及  $x^*$  初始化下一轮, 不足 25 个时随机补入, 返回步骤 2.

**步骤 9:** 动态需求更新. 按式 (21) 和式 (22) 触发重优化, 固定已完成及正在执行的不可中断作业, 继承车辆位置、可用时刻、载重与电量. 将新增订单插入未执行任务后, 重复步骤 1–8; 未获得可行重优化方案时保留插入方案.

## 4 数值实验

### 4.1 实验设计和最终解分析

#### 4.1.1 实验设计

为检验模型和算法, 本文构造以北京为背景的仿真情景. 算例包含 2 个配送中心和 50 个初始客户, 客户需求合计 13264 kg, 节点均位于北京. D1 和 D2 为同一企业的两个配送中心, 共同承担配送任务; S1 和 S2 为公共充电站. 企业可用的燃油车和纯电动车各不超过 10 辆. 初始客户订单的体积、时间窗宽度和服务时间取自公开的城市货运订单数据集<sup>[33]</sup>. 需求量由订单体积按统一比例折算, 时间窗起始时刻按照该数据集的两班制作业时段重新安排. 客户位置映射至北京开放街道地图的相应节点. 中心与公共充电站取自开放街道地图 (<https://www.openstreetmap.org>) 中的真实物流设施与充电站. 由图 2 可知, 客户点

总体呈中心城区集聚、外围分散的空间分布。D1 位于北京市房山区, D2、S1 和 S2 均位于北京市朝阳区。节点详细信息见表 3。本文调用开放路径规划引擎 (Open Source Routing Machine, OSRM) 获取节点间路网距离和行驶时间, 并将其作为模型的输入参数<sup>[34]</sup>。

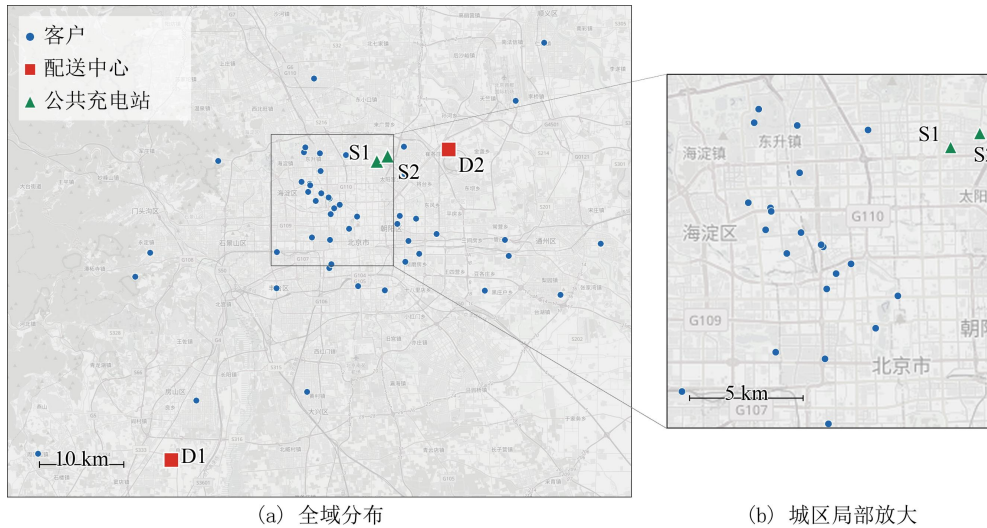


图 2 北京实例节点地理位置分布

表 3 初始客户、中心和充电站详细信息表

| 编号   | 经度 (°E)  | 纬度 (°N) | 最早服务时刻 | 最迟服务时刻 | 需求量 (kg) | 体积 (m <sup>3</sup> ) | 服务时间 (min) |
|------|----------|---------|--------|--------|----------|----------------------|------------|
| C001 | 116.3518 | 39.9075 | 08:38  | 09:18  | 347      | 2.5                  | 15         |
| C002 | 116.6490 | 40.1170 | 08:43  | 09:24  | 347      | 2.5                  | 15         |
| C003 | 116.3510 | 39.9517 | 15:44  | 16:15  | 278      | 2.0                  | 12         |
| C004 | 116.3320 | 39.9491 | 14:26  | 15:22  | 347      | 2.5                  | 15         |
| C005 | 116.3740 | 39.9978 | 14:20  | 15:18  | 208      | 1.5                  | 9          |
| C006 | 116.3264 | 39.9101 | 15:41  | 16:13  | 139      | 1.0                  | 6          |
| C007 | 116.3652 | 39.9450 | 16:08  | 16:54  | 417      | 3.0                  | 18         |
| C008 | 116.3575 | 39.9412 | 13:06  | 13:44  | 139      | 1.0                  | 6          |
| C009 | 116.3894 | 39.9323 | 15:09  | 16:03  | 139      | 1.0                  | 6          |
| C010 | 116.5946 | 39.9075 | 08:19  | 09:05  | 278      | 2.0                  | 12         |
| C011 | 116.6716 | 39.8489 | 09:26  | 10:09  | 417      | 3.0                  | 18         |
| C012 | 116.6095 | 40.0553 | 08:48  | 09:46  | 417      | 3.0                  | 18         |
| C013 | 116.4552 | 39.9774 | 09:09  | 09:48  | 139      | 1.0                  | 6          |
| C014 | 116.3195 | 39.7459 | 13:04  | 13:42  | 139      | 1.0                  | 6          |
| C015 | 116.4560 | 39.8843 | 08:22  | 08:59  | 278      | 2.0                  | 12         |
| C016 | 116.3780 | 39.9195 | 10:03  | 10:33  | 208      | 1.5                  | 9          |
| C017 | 116.0811 | 39.8683 | 13:13  | 13:48  | 278      | 2.0                  | 12         |
| C018 | 116.3153 | 40.0007 | 16:30  | 17:28  | 208      | 1.5                  | 9          |
| C019 | 116.3907 | 39.8585 | 14:43  | 15:14  | 347      | 2.5                  | 15         |
| C020 | 116.3212 | 39.9584 | 17:16  | 18:11  | 208      | 1.5                  | 9          |
| C021 | 116.3388 | 39.9809 | 14:31  | 15:24  | 347      | 2.5                  | 15         |
| C022 | 115.9459 | 39.6796 | 08:05  | 08:46  | 278      | 2.0                  | 12         |
| C023 | 116.4604 | 39.9063 | 14:27  | 15:07  | 347      | 2.5                  | 15         |
| C024 | 116.4754 | 39.8927 | 13:56  | 14:28  | 139      | 1.0                  | 6          |
| C025 | 116.4452 | 39.9244 | 08:12  | 09:08  | 208      | 1.5                  | 9          |
| C026 | 116.2773 | 39.8562 | 16:29  | 17:12  | 278      | 2.0                  | 12         |
| C027 | 116.3507 | 39.8775 | 08:29  | 09:06  | 417      | 3.0                  | 18         |
| C028 | 116.3536 | 39.8818 | 14:05  | 15:03  | 347      | 2.5                  | 15         |
| C029 | 116.4278 | 39.8539 | 15:00  | 15:45  | 139      | 1.0                  | 6          |

表 3(续)

| 编号   | 经度 (°E)  | 纬度 (°N) | 最早服务时刻 | 最迟服务时刻 | 需求量 (kg) | 体积 (m³) | 服务时间 (min) |
|------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|------------|
| C030 | 116.4711 | 39.9301 | 13:42  | 14:16  | 208      | 1.5     | 9          |
| C031 | 116.1019 | 39.8939 | 13:03  | 13:50  | 208      | 1.5     | 9          |
| C032 | 116.3395 | 39.9573 | 14:38  | 15:24  | 208      | 1.5     | 9          |
| C033 | 116.2779 | 39.8945 | 08:04  | 08:58  | 278      | 2.0     | 12         |
| C034 | 116.5999 | 39.8904 | 13:41  | 14:35  | 417      | 3.0     | 18         |
| C035 | 116.1659 | 39.7364 | 08:00  | 08:54  | 139      | 1.0     | 6          |
| C036 | 116.4541 | 40.0067 | 13:00  | 13:54  | 278      | 2.0     | 12         |
| C037 | 116.3237 | 39.9671 | 18:01  | 18:50  | 417      | 3.0     | 18         |
| C038 | 116.3175 | 40.0060 | 09:42  | 10:33  | 278      | 2.0     | 12         |
| C039 | 116.3296 | 40.0790 | 17:11  | 17:54  | 208      | 1.5     | 9          |
| C040 | 116.4486 | 39.9330 | 08:58  | 09:50  | 347      | 2.5     | 15         |
| C041 | 116.4997 | 39.9139 | 13:47  | 14:41  | 347      | 2.5     | 15         |
| C042 | 116.3122 | 39.9691 | 13:37  | 14:33  | 139      | 1.0     | 6          |
| C043 | 116.1965 | 39.9913 | 08:41  | 09:35  | 278      | 2.0     | 12         |
| C044 | 116.5666 | 39.8536 | 08:34  | 09:31  | 278      | 2.0     | 12         |
| C045 | 116.3374 | 39.9997 | 14:44  | 15:22  | 347      | 2.5     | 15         |
| C046 | 116.3498 | 39.9525 | 14:41  | 15:33  | 139      | 1.0     | 6          |
| C047 | 116.7278 | 39.9032 | 14:16  | 15:15  | 139      | 1.0     | 6          |
| C048 | 116.3241 | 39.9657 | 16:13  | 17:06  | 139      | 1.0     | 6          |
| C049 | 116.7278 | 39.9035 | 14:07  | 14:53  | 347      | 2.5     | 15         |
| C050 | 116.3528 | 39.9350 | 13:08  | 13:54  | 347      | 2.5     | 15         |
| D1   | 116.1310 | 39.6730 | —      | —      | —        | —       | —          |
| D2   | 116.5163 | 40.0036 | —      | —      | —        | —       | —          |
| S1   | 116.4167 | 39.9908 | —      | —      | —        | —       | —          |
| S2   | 116.4314 | 39.9961 | —      | —      | —        | —       | —          |

注: 车辆作业时段为 08:00—19:00, 其中上午班 08:00—11:00、午休 11:00—13:00、下午班 13:00—19:00.

车辆、充电设施及成本参数见表 4. 初次补电前  $B_k^0 = 0$ , 趟间继承剩余电量. 假设相邻工作日重复同一配送安排, 首次出车前可在前一日最后返场后充电, 返场时刻由当前方案前移一个运营日确定. 充电核算与设施占用均以半小时为一时段. 车辆与能耗参数根据江淮威铃 K7 柴油厢式车、福田欧马可智蓝 ES1 纯电动轻卡的车型资料和相关文献设置; 电动车启动成本和电池折旧根据购置价差、置换成本与寿命里程折算<sup>[5,35]</sup>. 分时电价与柴油价格依据北京市价格文件设置<sup>[36–38]</sup>. 全国碳市场 2024 年收盘价为 69–106 元/t<sup>[39]</sup>, 陈婉茹等<sup>[7]</sup> 取 0.5 元/kg. 本文在两者之间选取 0.20 元/kg 作为提高碳成本权重的情景值; 燃油排放参数依据国家温室气体排放核算指南设置<sup>[40]</sup>.

表 4 主要参数设置

| 参数                    | 数值                   | 参数                                | 数值               |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 燃油车载重 (kg)            | 1735                 | 电动车载重 (kg)                        | 1700             |
| 车辆容积 (m³)             | 7.2                  | 电池容量 (kWh)                        | 77.28            |
| 燃油车启动成本 (元)           | 170.00               | 电动车启动成本 (元)                       | 270.00           |
| 燃油车里程成本 (元/km)        | 0.7800               | 电动车里程成本 (元/km)                    | 0.9145           |
| 中心充电功率 (kW)           | 60.0                 | 公共站充电功率 (kW)                      | 60.0             |
| 中心充电桩数 (个/中心)         | 2                    | 公共站充电桩数 (个/站)                     | 1                |
| 中心电价 (谷/平/峰, 元/kWh)   | 0.5633/0.8364/1.1486 | 公共站服务费 (元/kWh)                    | 0.4              |
| 柴油价格 (元/L)            | 7.48                 | 基准单位碳价 (元/kgCO <sub>2</sub> )     | 0.20             |
| 充电曲线折点电量 (kWh)        | 65.69/73.42          | 各分段充电功率 (kW)                      | 59.82/27.27/9.09 |
| 电池电量下限 (kWh)          | 0                    | 行程间预留时长估计分位数                      | 0.75             |
| 定量触发阈值 $\bar{q}$ (kg) | 500                  | 动态客户需求处理间隔 $T^{\text{int}}$ (min) | 30               |
| 碳排放配额 (kg)            | 0                    | 燃油排放因子 (kgCO <sub>2</sub> /L)     | 2.6419           |

| 表 4(续)                    |          |                        |             |
|---------------------------|----------|------------------------|-------------|
| 参数                        | 数值       | 参数                     | 数值          |
| 空气阻力系数                    | 0.45     | 迎风面积 (m <sup>2</sup> ) | 4.6376      |
| 整备质量 (kg)                 | 2565     | 滚动阻力系数                 | 0.010       |
| 空气密度 (kg/m <sup>3</sup> ) | 1.2041   | 电驱动效率系数                | 1.3179      |
| 燃空质量比                     | 1.0      | 柴油机/传动系效率              | 0.90/0.40   |
| 柴油热值 (kJ/g)/克升换算 (g/L)    | 44.0/737 | 发动机摩擦因子/转速/排量          | 0.20/33/5.0 |

逐时电网碳强度取自中国分省电力碳排放因子预测数据集 [41] 中基准情景下北京 2025 年的模拟序列, 并与分时电价对齐, 逐小时值在相邻两个半小时核算时段内保持不变. 图 3 显示, 所采用的电网碳强度预测序列在凌晨和傍晚较高, 在正午前后降至低谷, 峰谷差接近 0.5 kgCO<sub>2</sub>/kWh.

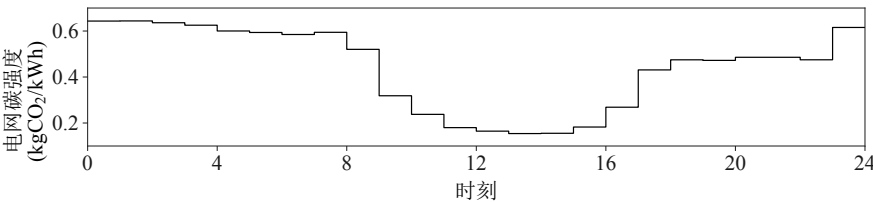


图 3 本文算例的逐时电网碳强度

在上述 50 个客户的初始算例基础上设置 10 个动态事件, 包括新增订单、订单取消、需求量变化和时间窗变化, 具体信息见表 5.

| 表 5 动态客户需求信息 |       |          |         |       |              |             |                      |            |
|--------------|-------|----------|---------|-------|--------------|-------------|----------------------|------------|
| 编号           | 事件类型  | 经度 (°E)  | 纬度 (°N) | 动态时刻  | 时间窗          | 需求量 (kg)    | 体积 (m <sup>3</sup> ) | 服务时间 (min) |
| C051         | 新增订单  | 116.3195 | 39.7459 | 08:03 | 13:04–13:42  | 139         | 1.0                  | 6          |
| C007         | 订单取消  | 116.3652 | 39.9450 | 08:42 | 16:08–16:54  | 417         | 3.0                  | 18         |
| C017         | 订单取消  | 116.0811 | 39.8683 | 08:43 | 13:13–13:48  | 278         | 2.0                  | 12         |
| C020         | 需求减少  | 116.3212 | 39.9584 | 08:53 | 17:16–18:11  | 208 → 154.8 | 1.5                  | 9          |
| C004         | 需求增加  | 116.3320 | 39.9491 | 08:54 | 14:26–15:22  | 347 → 436.2 | 2.5                  | 15         |
| C052         | 新增订单  | 116.7278 | 39.9032 | 09:07 | 14:16–15:15  | 417         | 1.0                  | 6          |
| C053         | 新增订单  | 116.4278 | 39.8539 | 09:25 | 15:00–15:45  | 417         | 1.0                  | 6          |
| C039         | 时间窗变动 | 116.3296 | 40.0790 | 09:35 | 17:11–17:54  | 208         | 1.5                  | 9          |
|              |       |          |         |       | →17:05–17:37 |             |                      |            |
| C054         | 新增订单  | 116.3388 | 39.9809 | 09:38 | 14:31–15:24  | 347         | 2.5                  | 15         |
| C055         | 新增订单  | 116.3575 | 39.9412 | 09:57 | 13:06–13:44  | 208         | 1.0                  | 6          |

注: 新增订单列示其订单属性; 取消事件列示取消前的订单属性; 需求量和时间窗变动以箭头表示变动前后的取值.

4.1.2 最终解分析

| 表 6 仿真实验最终路径表              |         |        |          |        |           |          |         |         |
|----------------------------|---------|--------|----------|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 路径                         | 距离 (km) | 成本 (元) | 行驶时间 (h) | 油耗 (L) | 充电量 (kWh) | 碳排放 (kg) | 客户数 (个) | 装载率 (%) |
| 燃 1-1: [D2,2,12,D2]        | 49.36   | 259.52 | 1.00     | 6.37   | 0.00      | 16.83    | 2       | 76.39   |
| 燃 1-2: [D2,36,30,24,23,D2] | 44.48   | 81.32  | 0.86     | 5.82   | 0.00      | 15.38    | 4       | 97.22   |
| 燃 1-3: [D2,32,46,3,20,D2]  | 49.46   | 90.00  | 0.87     | 6.42   | 0.00      | 16.96    | 4       | 83.33   |
| 燃 2-1: [D2,25,15,1,D2]     | 53.61   | 267.87 | 0.88     | 7.00   | 0.00      | 18.49    | 3       | 83.33   |
| 燃 2-2: [D2,40,16,D2]       | 41.15   | 74.89  | 0.77     | 5.34   | 0.00      | 14.12    | 2       | 55.56   |
| 燃 2-3: [D2,8,50,41,D2]     | 47.57   | 87.31  | 0.86     | 6.27   | 0.00      | 16.56    | 3       | 83.33   |
| 燃 2-4: [D2,5,45,21,D2]     | 42.01   | 79.24  | 0.85     | 5.80   | 0.00      | 15.33    | 3       | 90.28   |

表 6(续)

| 路径                          | 距离 (km) | 成本 (元)  | 行驶时间 (h) | 油耗 (L) | 充电量 (kWh) | 碳排放 (kg) | 客户数 (个) | 装载率 (%) |
|-----------------------------|---------|---------|----------|--------|-----------|----------|---------|---------|
| 电 1-1: [D1,22,35,43,38,D1]  | 147.15  | 436.50  | 2.25     | 0.00   | 46.94     | 27.45    | 4       | 97.22   |
| 电 1-2: [D1,31,17,42,4,D1]   | 129.50  | 168.90  | 1.87     | 0.00   | 43.44     | 7.12     | 4       | 97.22   |
| 电 2-1: [D2,33,27,13,D2]     | 68.57   | 347.28  | 1.15     | 0.00   | 21.42     | 12.53    | 3       | 83.33   |
| 电 2-2: [D2,14,28,19,29,D2]  | 93.73   | 118.51  | 1.43     | 0.00   | 31.16     | 8.63     | 4       | 97.22   |
| 电 2-3: [D2,7,48,37,D2]      | 47.82   | 55.83   | 0.89     | 0.00   | 13.87     | 2.53     | 3       | 97.22   |
| 电 3-1: [D2,10,44,11,D2]     | 69.26   | 346.62  | 1.20     | 0.00   | 19.53     | 11.43    | 3       | 97.22   |
| 电 3-2: [D2,34,47,49,D2]     | 63.39   | 73.95   | 1.02     | 0.00   | 18.43     | 2.84     | 3       | 90.28   |
| 电 3-3: [D2,9,6,26,18,39,D2] | 96.65   | 113.88  | 1.61     | 0.00   | 29.20     | 5.33     | 5       | 97.22   |
| 合计                          | 1043.71 | 2601.61 | 17.52    | 43.03  | 224.00    | 191.53   | 50      | —       |

注: 装载率为路径装载体积与车厢容积之比; 路径列冒号前为车辆标识, “燃 1”“电 2” 分别表示第 1 辆燃油车和第 2 辆电动车, 连字符后为该车的配送行程序号, 同一车辆的各配送行程按出发先后排列; 冒号后方括号内 1-50 为客户编号, D1 和 D2 为中心; 车辆启动成本计入该车首次出车; 行驶时间仅含道路行驶; 出车前充电的电量、电费及间接排放计入紧随其后的行程, 途中充电计入所在行程。

由表 6 分析可知: 1) 该解完成全部 50 个客户和 13264 kg 需求, 总成本为 2601.61 元, 其中车辆启动成本 1150.00 元 (44.20%)、行驶成本 910.40 元 (34.99%)、油耗成本 321.84 元 (12.37%)、充电成本 181.06 元 (6.96%)、碳排放成本 38.31 元 (1.47%)。车辆启动成本和行驶成本合计占 79.20%, 减少车辆数和行驶距离是降低配送成本的有效措施。2) 方案启用 2 辆燃油车和 3 辆电动车, 共完成 15 个配送行程, 车均执行 3 次。多趟次配送能够提高车辆利用率。D1 和 D2 分别服务 8 个和 42 个客户, 两中心承担的任务量差异较大。联合配送能够优化不同中心车辆所服务的客户及服务顺序, 实现多中心运力协同调度。3) 电动车承担 68.61% 的行驶里程, 其充电间接排放占总排放的 40.65%; 电动车单位里程排放为 0.109 kgCO<sub>2</sub>/km, 较燃油车降低 68.66%。引入电动车有利于减少碳排放, 但充电用电仍会产生间接碳排放。4) 电 1-1 与电 1-2 的充电量分别为 46.94 kWh 和 43.44 kWh, 两者较为接近, 充电间接排放分别为 27.45 kgCO<sub>2</sub> 和 7.12 kgCO<sub>2</sub>, 前者为后者的 3.86 倍。上述结果表明, 电动车充电间接排放除受充电量影响外, 还与充电时段的电网碳强度有关, 合理安排充电时刻是降低充电间接排放的有效措施。

## 4.2 算法有效性分析

### 4.2.1 标准算例实验

为检验算法求解多中心带时间窗车辆路径问题的性能, 采用 Lei 和 Hao<sup>[42]</sup> 报告的 28 个大规模 V13 标准算例及 VCGP、MDFIHA 和 MDFIHA-ETGA 结果进行比较。V13 算例集与 VCGP 由 Vidal 等<sup>[43]</sup> 提出, 算例以总行驶距离最小为目标, 涉及配送中心、车辆载重和客户时间窗约束。本文算法各运行 10 次。标准算例结果如表 7 所示, BKS 为已知最好解, Best 和 Avg 分别为各算法在相应算例上的最好值和平均值。四种算法的 Best 按算例逐行比较, 最小 Best 计入 Nbest; BKS 作为已知最好水平的参照, 不计入 Nbest。

表 7 标准算例结果表

| 算例    | BKS      | VCGP <sup>[43]</sup> |          | MDFIHA <sup>[42]</sup> |          | MDFIHA-ETGA <sup>[42]</sup> |          | 本文算法     |          |
|-------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|
|       |          | Best                 | Avg      | Best                   | Avg      | Best                        | Avg      | Best     | Avg      |
| PR11A | 6655.55  | 6720.71              | 6772.00  | 6685.36                | 6702.83  | 6683.00                     | 6697.60  | 6666.44  | 6694.94  |
| PR11B | 4814.80  | 4839.44              | 4852.67  | 4832.98                | 4842.14  | 4831.74                     | 4842.88  | 4819.92  | 4833.06  |
| PR12A | 8148.11  | 8179.80              | 8259.57  | 8208.50                | 8225.16  | 8164.72                     | 8191.44  | 8173.45  | 8194.87  |
| PR12B | 6004.83  | 6063.26              | 6084.33  | 6038.38                | 6053.57  | 6033.93                     | 6063.03  | 6026.13  | 6044.89  |
| PR13A | 9501.93  | 9667.20              | 9751.22  | 9602.32                | 9662.21  | 9571.71                     | 9616.67  | 9571.31  | 9602.64  |
| PR13B | 7201.77  | 7254.17              | 7282.25  | 7245.29                | 7268.61  | 7231.95                     | 7274.66  | 7212.53  | 7232.48  |
| PR14A | 10925.67 | 11124.01             | 11235.13 | 11089.24               | 11117.63 | 11062.70                    | 11110.91 | 10979.71 | 11028.56 |
| PR14B | 8656.34  | 8732.29              | 8796.77  | 8772.44                | 8809.61  | 8761.07                     | 8783.31  | 8681.86  | 8698.20  |

表 7(续)

| 算例      | BKS      | VCGP <sup>[43]</sup> |          | MDFIHA <sup>[42]</sup> |          | MDFIHA-ETGA <sup>[42]</sup> |          | 本文算法           |          |
|---------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------|----------|
|         |          | Best                 | Avg      | Best                   | Avg      | Best                        | Avg      | Best           | Avg      |
| PR15A   | 12714.06 | 13013.97             | 13078.26 | 13019.83               | 13080.84 | 12895.63                    | 12941.05 | 12777.76       | 12831.40 |
| PR15B   | 10223.11 | 10439.72             | 10496.39 | 10425.82               | 10488.71 | 10417.15                    | 10441.08 | 10246.03       | 10313.49 |
| PR16A   | 13992.68 | 14299.87             | 14415.89 | 14450.22               | 14489.24 | 14223.38                    | 14319.36 | 14058.42       | 14138.10 |
| PR16B   | 11225.80 | 11483.22             | 11565.39 | 11568.44               | 11595.45 | 11394.50                    | 11457.72 | 11263.38       | 11305.59 |
| PR17A   | 6292.59  | 6304.30              | 6340.66  | 6309.20                | 6321.09  | 6314.89                     | 6335.83  | 6294.93        | 6305.67  |
| PR17B   | 4771.16  | 4806.01              | 4847.58  | 4790.27                | 4809.84  | 4797.43                     | 4811.54  | <b>4771.16</b> | 4787.31  |
| PR18A   | 8183.23  | 8308.32              | 8381.71  | 8228.31                | 8247.81  | 8238.25                     | 8267.51  | 8194.82        | 8225.89  |
| PR18B   | 6443.44  | 6526.72              | 6555.95  | 6467.78                | 6498.29  | 6484.49                     | 6505.49  | 6449.66        | 6462.86  |
| PR19A   | 10521.11 | 10677.61             | 10734.60 | 10679.74               | 10728.21 | 10663.75                    | 10675.57 | 10538.98       | 10598.71 |
| PR19B   | 8061.52  | 8227.25              | 8295.30  | 8183.28                | 8214.23  | 8164.09                     | 8176.36  | 8097.07        | 8125.81  |
| PR20A   | 11686.37 | 11963.91             | 12142.60 | 11929.23               | 11983.04 | 11839.92                    | 11864.35 | 11752.42       | 11799.87 |
| PR20B   | 10013.40 | 10325.80             | 10378.54 | 10274.63               | 10305.06 | 10162.84                    | 10196.89 | 10092.53       | 10114.12 |
| PR21A   | 6230.05  | 6260.53              | 6321.20  | 6261.83                | 6275.48  | 6258.84                     | 6271.13  | 6234.39        | 6241.22  |
| PR21B   | 4822.34  | 4866.57              | 4887.57  | 4830.90                | 4882.99  | 4834.49                     | 4847.04  | 4825.97        | 4834.31  |
| PR22A   | 7868.94  | 7985.37              | 8047.87  | 7919.77                | 7955.53  | 7935.78                     | 7965.98  | 7890.41        | 7915.62  |
| PR22B   | 6403.37  | 6488.50              | 6537.15  | 6474.00                | 6480.90  | 6446.58                     | 6479.22  | 6417.66        | 6452.67  |
| PR23A   | 9726.16  | 9937.43              | 9984.75  | 9893.39                | 9960.04  | 9870.23                     | 9891.89  | 9762.97        | 9822.82  |
| PR23B   | 8317.65  | 8523.41              | 8603.85  | 8491.96                | 8516.51  | 8417.24                     | 8453.39  | 8359.17        | 8381.17  |
| PR24A   | 11638.61 | 11923.72             | 11971.74 | 12031.09               | 12063.55 | 11861.22                    | 11882.24 | 11708.12       | 11748.79 |
| PR24B   | 10486.45 | 10890.08             | 10997.66 | 10721.40               | 10806.23 | 10665.16                    | 10667.91 | 10521.34       | 10551.01 |
| Average | 8626.11  | 8779.76              | 8843.52  | 8765.20                | 8799.46  | 8722.38                     | 8751.14  | 8656.73        | 8688.79  |
| Nbest   | —        | 0                    | —        | 0                      | —        | 1                           | —        | 27             | —        |

注: BKS 为该算例集在 VRP-REP 上公开的最短总行驶距离 (<http://www.vrp-rep.org/datasets/item/2017-0013.html>).

由表 7 可知, 本文算法在 28 个标准算例上的 Best 平均值为 8656.73, 较 BKS 平均值高 0.35%, 低于 VCGP 的 1.78%、MDFIHA 的 1.61% 和 MDFIHA-ETGA 的 1.12%; 逐题比较时, 本文算法在 27 个算例上取得四种算法中最低的 Best, 其中 PR17B 的 Best 为 4771.16, 达到 BKS, 其余算例的 Best 与 BKS 的最大偏差为 0.79%, 表明本文算法在大规模算例上具有较高的求解质量. 本文算法的 Avg 平均值为 8688.79, 较 Best 平均值高 0.37%, 且为四种算法中最低, 说明 10 次独立运行的求解结果较为稳定. 以上结果验证了本文算法求解大规模多中心带时间窗车辆路径问题的有效性和稳定性. 由图 4 可知, 算法在前 1264 次迭代中完成了该次运行从首次可行解到最终解总改善幅度的 95.43%, 此后仍将总行驶距离由 4824.00 降至 4782.34, 表明算法在前期能够快速改善解, 后期仍具有进一步寻优能力.

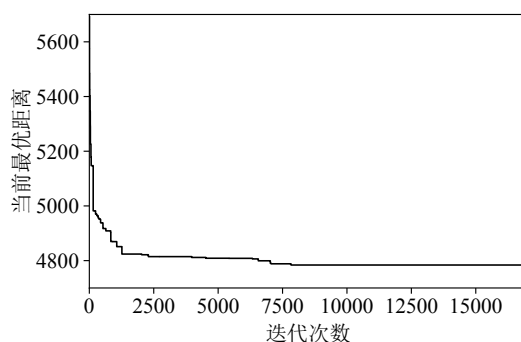


图 4 本文算法在 PR17B 上的收敛过程

### 4.2.2 算法组件消融实验

标准算例不包含混合车队、时变碳强度与多趟次配送等特征. 为检验车型置换邻域和碳强度引导充电安排的作用, 采用 MTC-HGS 及两种删减算法求解前述仿真算例. MTC-HGS 考虑多趟次配送、车型置换邻域和碳强度引导充电安排; MT-HGS 在此基础上不考虑充电时刻优化, 车辆返回中心后按需立即补电; M-HGS 进一步不考虑车型置换邻域. 三种算法均独立运行 10 次, 其余输入、参数与停止规则一致. 表 8 给出各算法最好方案的车辆配置、充电成本和碳排放量, 并列出 10 次运行的平均碳排放量、最好值、平均值及平均值相对于最好值的误差比率 Gap.

表 8 算法组件消融实验结果

| 算法      | 车辆配置 (辆) | 充电成本 (元) | 对应排放 (kgCO <sub>2</sub> ) | 平均排放 (kgCO <sub>2</sub> ) | 最好值 (元) | 平均值 (元) | Gap(%) |
|---------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|
| M-HGS   | 6/0      | 0.00     | 319.24                    | 322.13                    | 2704.00 | 2718.73 | 0.54   |
| MT-HGS  | 2/3      | 224.46   | 172.33                    | 189.81                    | 2641.17 | 2667.32 | 0.99   |
| MTC-HGS | 2/3      | 181.06   | 191.53                    | 190.33                    | 2601.61 | 2631.84 | 1.16   |

注: 车辆配置按燃油车/电动车顺序列示; 车辆配置、充电成本和对应排放均对应各算法的最好值.

由表 8 可知, MT-HGS 的最好值和平均值较 M-HGS 分别降低 2.32% 和 1.89%, MTC-HGS 较 MT-HGS 进一步降低 1.50% 和 1.33%, 说明车型置换邻域和充电时刻优化均能够提高算法的求解质量. 在求解稳定性方面, 三种算法的 Gap 依次为 0.54%、0.99% 和 1.16%; MTC-HGS 的 Gap 相对较高, 但其平均值仍低于两种删减算法的最好值. 车型置换邻域使最好方案由 6 辆燃油车调整为 2 辆燃油车和 3 辆电动车, 总排放减少 46.02%; 充电时刻优化使最好方案的充电成本减少 43.40 元, 最好方案的排放量及平均排放量却均有所增加. 以上结果表明, 两项改进提高了求解质量, 充电成本与碳排放呈反向变化.

### 4.3 不同动力配置对比分析

为分析油电车辆配置对配送成本和碳排放的影响, 在基准碳价下固定车队总量为 6 辆, 设置由纯燃油至纯电动的 7 种配置. 各配置均派遣全部车辆, 其余输入、初始化方法与停止规则相同. 枚举车辆在两个配送中心之间的全部分配方式, 各独立运行 1 次, 并对成本最低的两种分配方式各再独立运行 3 次, 取成本最低的配送方案, 结果如表 9 所示.

表 9 不同动力配置下的配送方案对比

| 燃油车/电动车<br>(辆) | 启动成本<br>(元) | 行驶成本<br>(元) | 充电成本<br>(元) | 油耗成本<br>(元) | 碳成本<br>(元) | 总排放<br>(kgCO <sub>2</sub> ) | 总成本<br>(元) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|
| 6/0            | 1020.00     | 716.30      | 0.00        | 903.86      | 63.85      | 319.24                      | 2704.00    |
| 5/1            | 1120.00     | 759.30      | 66.40       | 662.66      | 51.73      | 258.66                      | 2660.10    |
| 4/2            | 1220.00     | 786.49      | 105.69      | 483.28      | 42.48      | 212.38                      | 2637.94    |
| 3/3            | 1320.00     | 815.56      | 150.59      | 312.86      | 34.93      | 174.66                      | 2633.94    |
| 2/4            | 1420.00     | 829.59      | 168.55      | 210.95      | 29.70      | 148.49                      | 2658.79    |
| 1/5            | 1520.00     | 836.84      | 183.73      | 121.76      | 25.77      | 128.83                      | 2688.10    |
| 0/6            | 1620.00     | 877.22      | 212.96      | 0.00        | 19.69      | 98.43                       | 2729.86    |

由表 9 可知, 随着电动车数量增加, 总排放逐渐下降, 总成本先下降后上升. 3 辆燃油车和 3 辆电动车配置的总成本最低, 为 2633.94 元, 较纯燃油配置降低 70.06 元, 总排放减少 144.58 kgCO<sub>2</sub>. 与 4 辆燃油车和 2 辆电动车的配置相比, 其总成本仅降低 4.00 元, 总排放却减少 37.72 kgCO<sub>2</sub>. 电动车占比超过 50% 后, 启动、行驶和充电成本的增加超过油耗成本与碳成本的下降, 总成本随之提高; 纯电动配置的总排放最低, 总成本却高于纯燃油配置. 以上结果表明, 在本算例的电价与碳价条件下, 增加电动车在一定范围内有利于同时降低配送成本和碳排放, 继续增加电动车则需承担更高的成本.

#### 4.4 时变碳强度与充电时刻分析

##### 4.4.1 不同充电安排对比分析

既有研究表明, 车辆返回中心后立即充电可能增加充电排放<sup>[14,26]</sup>. 为探究充电安排对混合车队配送的影响, 采用图3所示的北京2025年电网碳强度预测序列<sup>[41]</sup>, 在现行分时电价和单位碳价0.20元/kgCO<sub>2</sub>下, 对比三种充电安排. 无序充电指返回中心后按后续任务所需电量尽早补电; 电价引导与碳强度引导有序充电分别以充电成本最小、充电排放最小在可行时段内确定充电时刻. 本节以电费最小或排放最小替换步骤6的电费与碳成本之和最小准则, 三种安排均按含碳总成本重优化车型、路径与配送行程, 各独立运行10次, 平均结果如表10所示.

表10 不同充电安排下的配送方案对比

| 指标                          | 无序充电    | 电价引导有序充电 | 碳强度引导有序充电 |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|
| 总成本(元)                      | 2667.32 | 2640.23  | 2666.15   |
| 启动成本(元)                     | 1161.00 | 1191.00  | 1168.00   |
| 行驶成本(元)                     | 881.08  | 892.09   | 864.83    |
| 充电成本(元)                     | 197.26  | 170.68   | 179.74    |
| 油耗成本(元)                     | 390.02  | 347.06   | 415.35    |
| 碳成本(元)                      | 37.96   | 39.39    | 38.23     |
| 总距离(km)                     | 1021.83 | 1027.28  | 1007.90   |
| 充电电量(kWh)                   | 194.55  | 210.25   | 181.21    |
| 燃油车直接排放(kgCO <sub>2</sub> ) | 137.75  | 122.58   | 146.70    |
| 电动车充电排放(kgCO <sub>2</sub> ) | 52.06   | 74.39    | 44.47     |
| 总排放(kgCO <sub>2</sub> )     | 189.81  | 196.97   | 191.17    |

由表10可知: 1) 电价引导有序充电的平均总成本最低, 较无序充电降低1.02%, 平均总排放却增加7.16 kgCO<sub>2</sub>. 其中, 燃油车直接排放减少15.17 kgCO<sub>2</sub>, 充电排放增加22.33 kgCO<sub>2</sub>, 后者超过前者的降幅, 可见降低充电费用未能同时减少配送总排放. 2) 碳强度引导与无序充电的平均总排放接近, 前者高1.36 kgCO<sub>2</sub>. 其充电排放减少7.59 kgCO<sub>2</sub>, 燃油车直接排放增加8.95 kgCO<sub>2</sub>; 同时, 充电电量减少13.34 kWh, 油耗成本增加25.33元, 反映重新优化后的方案减少用电、增加燃油消耗. 上述结果表明, 充电环节的减排会受到车辆能源使用变化的影响, 企业需结合两类车辆的配送任务分配评价减排效果.

##### 4.4.2 分时电价与电网碳强度时段分析

为分析充电排放差异的原因, 图5给出分时电价、电网碳强度与作业班次的时段关系, 灰带表示允许配送的作业班次. 车辆可充电时段由实际返回与下一趟出发时刻确定. 表11按首次出车前、跨班次和班次内比较充电安排, 其中跨班次指上午最后一趟返回至下午首趟出发之间, 班次内包括上午和下午各自的配送行程间隔.

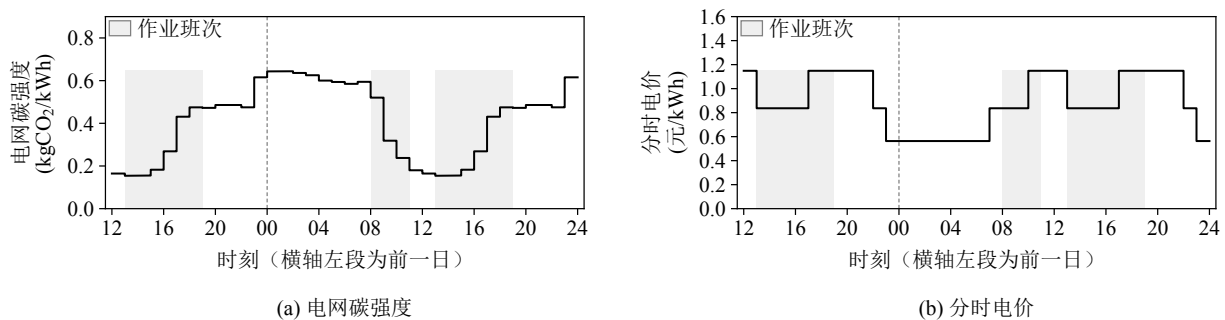


图5 分时电价、电网碳强度与作业班次的时段关系

表 11 不同阶段的充电安排对比

| 充电阶段  | 充电安排      | 开始时刻     | 结束时刻     | 电量 (kWh) | 成本 (元) | 排放 (kgCO <sub>2</sub> ) |
|-------|-----------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|
| 首次出车前 | 无序充电      | 前日 17:47 | 前日 18:08 | 73.16    | 73.78  | 26.07                   |
|       | 电价引导有序充电  | 04:00    | 04:33    | 79.97    | 45.05  | 49.12                   |
|       | 碳强度引导有序充电 | 前日 17:52 | 前日 18:11 | 69.62    | 70.99  | 25.67                   |
| 跨班次   | 无序充电      | 10:32    | 11:03    | 80.29    | 89.10  | 18.07                   |
|       | 电价引导有序充电  | 12:19    | 13:03    | 90.21    | 92.01  | 17.08                   |
|       | 碳强度引导有序充电 | 12:35    | 13:06    | 73.22    | 76.65  | 11.80                   |
| 班次内   | 无序充电      | 15:04    | 15:33    | 41.09    | 34.37  | 7.93                    |
|       | 电价引导有序充电  | 15:18    | 15:34    | 40.07    | 33.62  | 8.20                    |
|       | 碳强度引导有序充电 | 15:04    | 15:34    | 38.38    | 32.10  | 7.00                    |
| 合计    | 无序充电      |          |          | 194.55   | 197.26 | 52.06                   |
|       | 电价引导有序充电  |          |          | 210.25   | 170.68 | 74.39                   |
|       | 碳强度引导有序充电 |          |          | 181.21   | 179.74 | 44.47                   |

注: 电量、成本与排放为 10 次运行均值; 起止时刻汇总 10 次运行各车的充电记录, 分别按充电量加权取中位数。

结合图 5 和表 11, 分析各阶段的充电选择: 1) 首次出车前, 比较电价引导与碳强度引导充电的经济性。电价引导方案利用夜间低谷, 碳强度引导方案主要在前一日下午充电。北京低谷电价时段 23:00–07:00<sup>[36]</sup> 对应较高碳强度。后者少用电 10.35 kWh, 却多支付电费 25.94 元; 少排放 23.45 kgCO<sub>2</sub> 仅节约碳成本 4.69 元, 电费增量超过碳成本降幅, 限制了低碳充电的经济优势。2) 跨班次以无序充电为对照, 碳强度引导方案的成本与排放分别减少 12.45 元和 6.27 kgCO<sub>2</sub>。充电电量由 80.29 kWh 降至 73.22 kWh, 单位电量排放由 0.225 kgCO<sub>2</sub>/kWh 降至 0.161 kgCO<sub>2</sub>/kWh, 电量减少与时段变化共同降低了排放。10 次运行中, 该阶段碳强度引导充电的实际开始时刻为 12:19–13:00, 结束时刻为 13:02–13:18, 均于下一趟出发前完成, 说明下午班开始后仍可利用午间低碳电力。3) 班次内配送行程间隔较短, 充电时刻调整受限。碳强度引导与无序充电的开始时刻中位数同为 15:04, 结束时刻分别为 15:34 与 15:33; 前者充电电量减少 2.71 kWh, 排放减少 0.93 kgCO<sub>2</sub>。起止时刻接近而电量不同, 说明充电排放比较需同时考虑时段与补电需求。

上述分析表明, 低碳时段的利用受配送任务约束, 其经济性取决于电费与碳成本的增减关系。碳强度引导方案中燃油车排放占 76.7%, 整体减排还需减少燃油消耗。各阶段的充电选择及整体配送结果如图 6 所示。

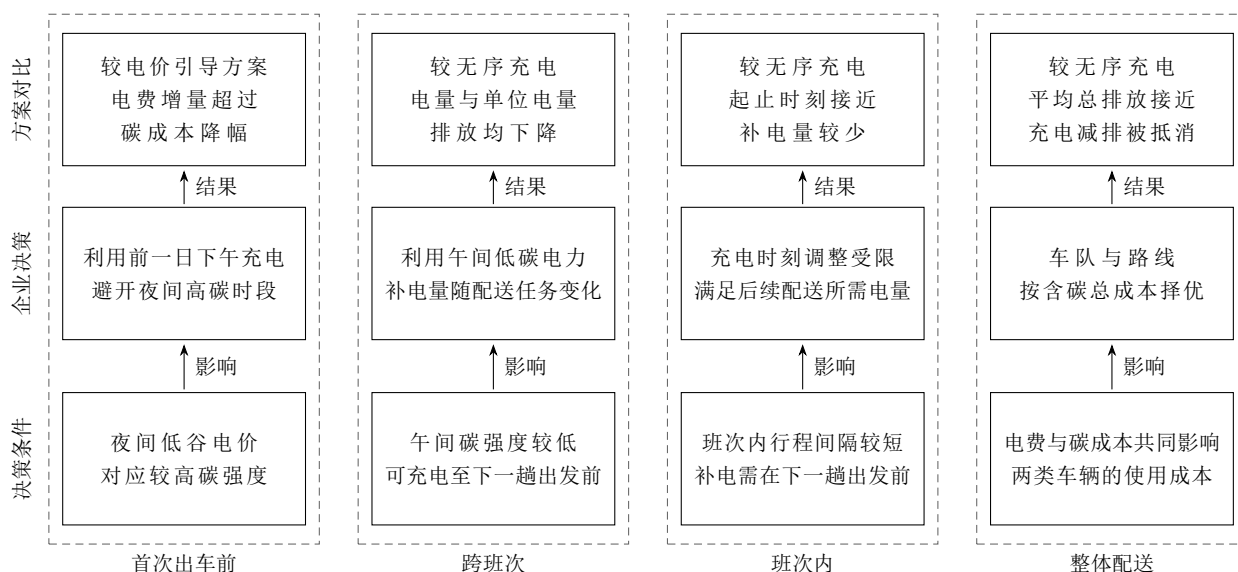


图 6 基准条件下碳强度引导充电与配送方案的关系

#### 4.4.3 分时电价与碳价调整的影响

为探究电费与减排收益对配送方案的影响, 设置仅调整分时电价时段、仅提高碳价及同时调整两项因素三种情景. 参照河北省设置午间低谷的做法<sup>[44]</sup>, 构造低谷为 1:00–6:00 和 12:00–15:00、高峰为 10:00–12:00 和 17:00–23:00、其余为平段的电价时段, 各档电价及每日持续时长不变; 单位碳价由 0.20 元/kgCO<sub>2</sub> 提高至 1.00 元/kgCO<sub>2</sub>. 以无序充电为对照, 考察上述调整对碳强度引导方案的影响, 各情景均重新优化配送方案并各独立运行 10 次, 平均结果如表 12 所示. 电动车占比为各次运行中电动车数占启用车辆总数之比的平均值.

表 12 分时电价与碳价调整下的配送方案对比

| 条件                    | 无序充电        |               |            |                             | 碳强度引导有序充电   |               |            |                             |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|
|                       | 电动车数<br>(辆) | 电动车<br>占比 (%) | 总成本<br>(元) | 总排放<br>(kgCO <sub>2</sub> ) | 电动车数<br>(辆) | 电动车<br>占比 (%) | 总成本<br>(元) | 总排放<br>(kgCO <sub>2</sub> ) |
| 北京现行时段<br>碳价 0.20(基准) | 2.6         | 50.3          | 2667.32    | 189.81                      | 2.5         | 47.7          | 2666.15    | 191.17                      |
| 增设午间谷段<br>碳价 0.20     | 2.4         | 45.0          | 2669.90    | 198.22                      | 3.0         | 60.0          | 2616.19    | 170.80                      |
| 北京现行时段<br>碳价 1.00     | 3.9         | 65.0          | 2816.09    | 141.21                      | 3.4         | 60.7          | 2802.84    | 152.06                      |
| 增设午间谷段<br>碳价 1.00     | 3.3         | 55.0          | 2850.78    | 169.74                      | 4.8         | 80.0          | 2761.86    | 97.71                       |

由表 12 可知: 1) 仅调整电价时段时, 碳强度引导方案的平均电动车数由基准条件下的 2.5 辆增至 3.0 辆, 总排放减少 20.37 kgCO<sub>2</sub>; 与同一条件下的无序充电相比, 总成本降低 2.01%, 总排放减少 27.42 kgCO<sub>2</sub>. 午间低价与低碳时段重合, 有利于增加电动车使用, 同时降低配送成本与排放. 2) 仅提高碳价时, 碳强度引导方案的平均电动车数由 2.5 辆增至 3.4 辆, 总排放较基准减少 39.11 kgCO<sub>2</sub>; 与同一条件下的无序充电相比, 电动车数仍少 0.5 辆, 总排放高 10.85 kgCO<sub>2</sub>. 提高碳价增加了该方案的电动车使用, 但两种充电安排的平均总排放排序未变, 说明碳价调整还需结合电价时段分析. 3) 同时调整两项因素时, 碳强度引导方案的平均电动车数由基准的 2.5 辆增至 4.8 辆, 占启用车辆的 80.0%, 总排放降至 97.71 kgCO<sub>2</sub>; 与同一条件下的无序充电相比, 总成本与总排放分别降低 3.12% 和 42.44%. 上述结果表明, 电价时段与碳价共同影响电动车使用及配送方案的经济性.

在上述共同调整情景下, 比较无序充电、电价引导与碳强度引导充电, 各运行 10 次的平均结果见表 13.

表 13 增设午间谷段与碳价 1.0 元/kgCO<sub>2</sub> 下三种充电安排的配送方案对比

| 指标                           | 无序充电    | 电价引导有序充电 | 碳强度引导有序充电 |
|------------------------------|---------|----------|-----------|
| 总成本 (元)                      | 2850.78 | 2759.29  | 2761.86   |
| 启动成本 (元)                     | 1350.00 | 1423.00  | 1500.00   |
| 行驶成本 (元)                     | 826.65  | 851.42   | 859.60    |
| 充电成本 (元)                     | 192.21  | 139.14   | 189.11    |
| 油耗成本 (元)                     | 312.18  | 200.03   | 115.43    |
| 碳成本 (元)                      | 169.74  | 145.70   | 97.71     |
| 总距离 (km)                     | 950.58  | 960.66   | 957.00    |
| 充电电量 (kWh)                   | 192.94  | 228.22   | 249.23    |
| 燃油车直接排放 (kgCO <sub>2</sub> ) | 110.26  | 70.65    | 40.77     |
| 电动车充电排放 (kgCO <sub>2</sub> ) | 59.47   | 75.05    | 56.94     |
| 总排放 (kgCO <sub>2</sub> )     | 169.74  | 145.70   | 97.71     |
| 电动车数 (辆)                     | 3.3     | 4.2      | 4.8       |

由表 13 可知: 1) 碳强度引导方案的平均总成本较电价引导方案仅高 2.57 元 (0.09%), 总排放低 47.99 kgCO<sub>2</sub> (32.94%), 说明考虑时变电网碳强度能够在含碳总成本接近时获得排放更低的配送方案. 2) 碳强度引导方案的平均电动车数为 4.8 辆, 高于电价引导方案的 4.2 辆, 充电电量增加 21.01 kWh, 充电排放却

减少 18.11 kgCO<sub>2</sub>, 说明单位充电电量的排放更低; 同时, 燃油车直接排放减少 29.88 kgCO<sub>2</sub>. 两类排放共同下降, 形成该方案的总排放优势. 3) 碳强度引导方案的充电、启动与行驶成本较高, 油耗成本较低. 不含碳成本的运营成本由 2613.59 元增至 2664.15 元, 增加 50.56 元; 按 1.00 元/kgCO<sub>2</sub> 的单位碳价, 减少排放节约碳成本 47.99 元, 抵消了大部分运营成本增量, 最终总成本仅增加 2.57 元. 可见, 碳成本使减排收益进入企业的成本比较, 有利于降低企业采用低碳配送方案的成本负担.

综合上述分析, 企业应结合配送任务安排充电时刻, 统筹电动车与燃油车的使用. 分时电价影响低碳充电的电费支出, 碳价影响减排收益. 在碳强度引导充电下, 与现行电价时段、基准碳价相比, 共同调整后平均总排放降低 48.89%, 不含碳成本的运营成本增加 1.38%. 可见, 兼顾电价时段与碳价有利于以较小的运营成本增量实现低碳配送.

4.5 不同配送模式对比分析

企业在不同区域建立配送中心, 以满足不同地区的配送需求<sup>[45]</sup>. 为分析多中心协同调度的作用, 比较独立配送与联合配送两种模式. 独立配送按就近原则确定客户归属, 各中心分别安排车辆与配送路径; 联合配送统筹安排两个中心的配送任务与车辆路径. 下文将 D1 和 D2 分别记为中心 A 和中心 B. 两种模式均服务全部 50 个客户和 13264 kg 需求, 各独立运行 10 次, 表 14 和表 15 报告平均结果, 求得的配送路径如图 7 所示.

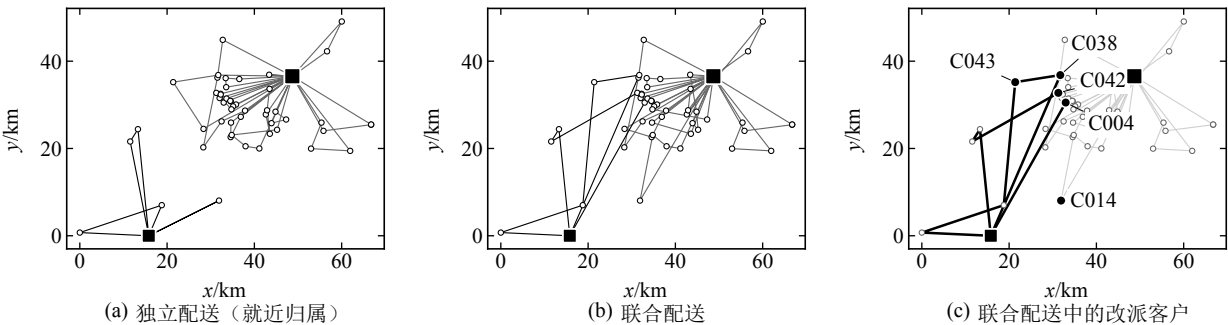


图 7 不同配送模式下优化所得的配送路径

表 14 两中心的配送组织变化

| 比较项目                      | 中心 A(D1) |        | 中心 B(D2)  |           |
|---------------------------|----------|--------|-----------|-----------|
|                           | 独立配送     | 联合配送   | 独立配送      | 联合配送      |
| 服务客户数 (个)                 | 5        | 8      | 45        | 42        |
| 启用车辆数 (辆)                 | 2        | 1      | 5         | 4         |
| 车型构成                      | 燃油 2     | 电动 1   | 燃油 3、电动 2 | 燃油 2、电动 2 |
| 配送行程数 (次)                 | 3        | 2      | 14        | 13        |
| 车辆作业时间 (min)              | 216.43   | 331.54 | 1675.21   | 1504.99   |
| 车辆时间利用率                   | 20.04%   | 61.40% | 62.04%    | 69.68%    |
| 碳排放量 (kgCO <sub>2</sub> ) | 64.74    | 34.57  | 160.40    | 158.77    |

注: 车辆作业时间为各配送行程从离开中心至返回中心的历时之和; 时间利用率为该中心车辆作业时间之和与启用车辆数乘以单车可作业时长 540 min(上午班 180 min 与下午班 360 min 之和) 之比.

结合图 7 和表 14 可知, 与独立配送相比, 联合配送中 C004、C038、C042 和 C043 由中心 A 服务, C014 由中心 B 服务. 中心 A 服务客户由 5 个增至 8 个, 原由 2 辆燃油车完成的 3 次配送行程调整为 1 辆电动车完成 2 次, 车辆时间利用率由 20.04% 提高至 61.40%; 中心 B 减少 1 辆车和 1 次配送行程, 车辆时间利用率由 62.04% 提高至 69.68%. 两中心均减少车辆投入, 时间利用率的差距缩小, 表明统筹安排配送任务与车辆路径有利于提高运力利用程度.

表 15 不同配送模式对比

| 比较项目                     | 独立配送    | 联合配送    | 变化幅度     |
|--------------------------|---------|---------|----------|
| 总成本 (元)                  | 2853.58 | 2624.94 | -8.01%   |
| 车辆启动成本 (元)               | 1390.00 | 1150.00 | -17.27%  |
| 行驶成本 (元)                 | 804.45  | 920.33  | +14.41%  |
| 油耗成本 (元)                 | 523.40  | 333.23  | -36.33%  |
| 充电成本 (元)                 | 90.71   | 182.71  | +101.42% |
| 碳排放成本 (元)                | 45.03   | 38.67   | -14.12%  |
| 总距离 (km)                 | 958.74  | 1056.11 | +10.16%  |
| 总排放 (kgCO <sub>2</sub> ) | 225.14  | 193.35  | -14.12%  |
| 车辆数 (辆)                  | 7       | 5       | -28.57%  |
| 电动车数 (辆)                 | 2       | 3       | +50.00%  |
| 燃油车数 (辆)                 | 5       | 2       | -60.00%  |
| 配送行程数 (次)                | 17      | 15      | -11.76%  |

由表 15 可知: 1) 联合配送的总距离增加 10.16%, 总成本却降低 8.01%。其中, 车辆数由 7 辆减至 5 辆, 启动成本减少 240 元; 油耗成本的下降超过充电成本的增加, 两项合计节约 98.17 元。车辆投入与能源支出的减少抵消了行驶成本的增加, 使联合配送在总距离增加的情况下仍实现成本节约。2) 联合配送的燃油车由 5 辆减至 2 辆, 电动车由 2 辆增至 3 辆, 油耗成本下降 36.33%, 总排放下降 14.12%。在行驶里程增加的情况下, 增加电动车使用、减少燃油消耗仍取得了减排效果。上述结果表明, 联合配送有利于提高车辆利用率, 同时降低配送成本与碳排放。

#### 4.6 联合配送成本分摊分析

为分析两个中心从联合配送中获得的成本节约, 以 4.5 节 10 次运行的平均成本估计各联盟的最小成本, 采用 Shapley 值法分摊联合配送总成本<sup>[18]</sup>。各中心的分摊成本  $\psi_d$  按式 (19) 计算, 独立配送成本  $C_d$  与分摊成本之差为成本节约额  $PCS_d$ , 该差额占独立配送成本的比例为成本节约率  $PCS_d\%$ 。分摊结果如表 16 所示。

表 16 联合配送成本分摊结果

| 成本项目                  | 中心 A   | 中心 B    |
|-----------------------|--------|---------|
| 独立配送成本 $C_d$ (元)      | 687.72 | 2165.87 |
| 联合配送分摊成本 $\psi_d$ (元) | 573.39 | 2051.54 |
| 成本节约额 $PCS_d$ (元)     | 114.32 | 114.32  |
| 成本节约率 $PCS_d\%$       | 16.62% | 5.28%   |

注: 各项由全精度结果分别四舍五入得到, 逐格相加减可能与表中数值相差 0.01 元。

由表 16 可知, 中心 A 和中心 B 的分摊成本分别为 573.39 元和 2051.54 元, 均低于各自独立配送成本, 成本节约率分别为 16.62% 和 5.28%。两中心情形下, Shapley 值均分共同形成的成本节约, 因此双方节约额均为 114.32 元, 独立配送成本较低的中心 A 获得较高的节约率。结合表 14 可见, 两中心的车辆时间利用率均提高, 碳排放量均下降; 中心 A 在承接更多客户的同时获得较高的成本节约率, 中心 B 也从联合配送中受益。该分摊方案满足两中心的成本节约要求, 双方均无因分摊成本增加而退出联盟的动机, 有利于维持合作关系<sup>[15,18]</sup>。

#### 4.7 不同动态处理策略对比分析

配送中出现订单新增、取消及变更时, 需接续车辆执行状态调整方案<sup>[20]</sup>。在上述 50 个客户的初始算例基础上, 模拟配送过程, 按表 5 所列时刻依次引入 10 个动态事件, 并按定时与定量联合策略分 5 批处理, 模拟上午接收变化、调整下午配送的情景。

为分析重新优化未执行任务的作用, 设置顺序插入策略与滚动重优化策略进行比较. 顺序插入逐笔安排新增订单, 保留原有未服务客户的访问次序与车辆分配; 滚动重优化在插入新增订单后, 采用 MTC-HGS 共同优化新增订单与原有未服务客户, 允许调整访问次序、车辆分配及配送行程<sup>[9]</sup>. 顺序插入依次尝试插入既有行程、增加已用车辆的配送行程及启用空闲车辆, 在每类可行方案中选择成本增量最小的方案. 两种策略采用相同的初始方案与事件处理时刻, 均保留已执行任务, 并根据车辆当前状态安排后续配送. 另将全部事件更新后的客户需求预先纳入优化, 求得静态配送方案作为比较. 三种方案均完成 53 个客户和 14133 kg 需求, 结果如表 17 所示.

表 17 动态客户需求下不同处理方式的求解结果

| 比较项目                     | 静态方案    | 顺序插入策略  | 滚动重优化策略 | 相对变化    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 总成本 (元)                  | 2735.03 | 3117.01 | 2897.34 | -7.05%  |
| 总排放 (kgCO <sub>2</sub> ) | 234.40  | 232.64  | 195.86  | -15.81% |
| 总距离 (km)                 | 968.09  | 1099.85 | 966.28  | -12.14% |
| 实际车辆数 (辆)                | 6       | 7       | 7       | 0.00%   |
| 新增订单处理数 (笔, 重优化/插入)      | —       | 0/5     | 3/2     | —       |
| 完成重优化的批次 (批)             | —       | 0       | 3       | —       |

注: 表中结果为同一动态事件序列下的单次仿真结果; 相对变化以顺序插入策略为基准.

由表 17 可知: 1) 两种在线策略均使用 7 辆车, 滚动重优化的总成本、总排放与总距离较顺序插入分别降低 7.05%、15.81% 和 12.14%, 表明在车辆规模相同的条件下, 重新安排未执行任务有利于改善动态配送方案. 2) 滚动重优化在 3 个批次完成重优化, 5 笔新增订单中, 3 笔参与重优化, 2 笔在未获得可行重优化方案时采用插入处理. 顺序插入保留了原有客户的配送安排, 滚动重优化则允许原有未服务客户与新增订单共同参与路径调整, 为降低配送成本提供了更多选择.

静态方案预先掌握全部事件更新后的客户需求, 取得了最低总成本. 实际配送中, 订单陆续到达、取消或变更, 无法事先按该方案安排全日配送任务. 滚动重优化的总成本较静态方案高 5.93%, 总距离和总排放均较低; 两者分别使用 7 辆和 6 辆车, 较短的行驶里程未对应较低的配送总成本. 由此可见, 在订单逐步到达的条件下, 重新安排新增订单与原有未执行任务, 有利于降低配送成本和碳排放.

## 5 结语

本文研究考虑时变电网碳强度与动态客户需求的多中心混合车队路径优化问题, 结合多趟次配送, 以配送总成本最小为目标建立模型, 设计引入车型置换与碳强度引导充电的混合遗传搜索算法. 标准算例与算法组件消融实验验证了算法的有效性, 车型置换与充电时刻优化均改善了求解质量. 北京仿真算例的主要结论如下: 1) 混合车队配置需要兼顾成本与减排收益. 在 6 辆车全部派遣的比较中, 3 辆燃油车与 3 辆电动车的配置成本最低; 继续增加电动车虽能减少排放, 却会增加总成本. 2) 充电环节减排需结合车队用能变化评价. 基准条件下, 夜间低价与午间低碳时段错开, 碳强度引导充电较无序充电减少的充电排放被燃油车排放增量抵消. 设置午间低谷电价后, 前者的成本与总排放均低于后者; 进一步提高碳价, 企业增加电动车使用, 总排放继续下降. 这表明, 低碳充电的经济性与车型选择相互关联, 电价与碳价调整需结合配送任务所允许的充电时段. 3) 联合配送与动态调整有利于改善车辆使用和任务安排. 联合配送减少车辆投入并降低成本与排放, Shapley 分摊使两个中心均获得成本节约, 为维持合作提供经济依据. 需求变化时, 滚动重优化允许新增订单与原有未执行任务共同参与路径调整, 在本算例中取得了较顺序插入更低的成本与排放.

上述研究为企业联合安排车型、路径与充电时刻, 以及管理部门协调分时电价与碳价提供了决策参考. 后续可进一步考虑电网碳强度预测误差与时变交通条件, 研究不确定环境下的配送与充电决策.

## 参考文献

- [1] 国务院. 关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知 [EB/OL]. 国发(2026)22 号. (2026-07-09)[2026-09-09]. State Council. Notice on issuing the Action Plan for Carbon Peaking during the 15th Five-Year Plan Period[EB/OL]. State

- Council Document [2026] No. 22. (2026-07-09)[2026-09-09].  
[https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content\\_7074826.htm](https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7074826.htm).
- [2] 国家发展改革委, 交通运输部. 关于印发《物流网建设实施方案》的通知 [EB/OL]. 发改经贸(2026)1241号. (2026-08-27)[2026-09-09].  
National Development and Reform Commission, Ministry of Transport. Notice on issuing the Implementation Plan for Logistics Network Construction[EB/OL]. NDRC Economic and Trade Document [2026] No. 1241. (2026-08-27)[2026-09-09].  
<https://zfxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20659>.
- [3] 高咏玲, 乔源, 徐猛. 考虑电动车配置与路径优化的城市配送车队更新政策效应研究 [J]. 中国管理科学, 2025, 33(8): 156-165.  
Gao Y L, Qiao Y, Xu M. Effects analyses of delivery fleet renewal policies considering electric vehicle deployment and routing optimization[J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(8): 156-165.
- [4] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem[J]. Management Science, 1959, 6(1): 80-91.
- [5] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81-99.
- [6] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995-1009.  
Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2021, 41(4): 995-1009.
- [7] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320-3335.  
Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2023, 43(11): 3320-3335.
- [8] Qiu Y, Ding S, Pardalos P M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles under regulations of carbon emissions[J]. International Journal of Production Research, 2024, 62(16): 5720-5736.
- [9] Şahin M K, Yaman H. A branch and price algorithm for the heterogeneous fleet multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Science, 2022, 56(6): 1636-1657.
- [10] Du B, Jia H, Zhang B, et al. Evaluating the carbon-emission reduction potential of employing low-carbon demand response to guide electric-vehicle charging: A Chinese case study[J]. Applied Energy, 2025, 397: 126196.
- [11] Montoya A, Guéret C, Mendoza J E, et al. The electric vehicle routing problem with nonlinear charging function[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2017, 103: 87-110.
- [12] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, et al. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. Transportation Science, 2022, 56(2): 460-482.
- [13] Shi W, Wang N, Zhou L, et al. The bi-objective mixed-fleet vehicle routing problem under decentralized collaboration and time-of-use prices[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 273: 126875.
- [14] Li Z, Chen Z, Li H, et al. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383.
- [15] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. International Journal of Production Economics, 2023, 255: 108669.
- [16] Wang Y, Zhou J, Sun Y, et al. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 219: 119654.
- [17] Wang Y, Wei Z, Luo S, et al. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2024, 192: 103798.
- [18] 饶卫振, 苗晓河, 朱庆华, 等. 考虑企业服务质量差异的协作配送问题及成本分摊方法研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(10): 2721-2739.  
Rao W Z, Miao X H, Zhu Q H, et al. Research on collaborative distribution problems and cost allocation methods considering differences in service quality of logistics enterprises[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2022, 42(10): 2721-2739.
- [19] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. 中国管理科学, 2022, 30(8): 254-266.  
Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. Chinese Journal of Management Science, 2022, 30(8): 254-266.
- [20] 张金良, 李超. 碳排放影响下的动态配送车辆路径优化研究 [J]. 中国管理科学, 2022, 30(9): 184-194.  
Zhang J L, Li C. Research on dynamic distribution vehicle route optimization under the influence of carbon emission[J]. Chinese Journal of Management Science, 2022, 30(9): 184-194.
- [21] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. Vehicle Routing: Methods and Studies. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223-248.
- [22] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(7): 2362-2380.  
Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2024, 44(7): 2362-2380.
- [23] Shahbazian R, Ciacco A, Macrina G, et al. Knowledge-guided hybrid deep reinforcement learning for the dynamic multi-depot electric vehicle routing problem[J]. Computers & Operations Research, 2025, 184: 107217.
- [24] Zhen L, Ma C, Wang K, et al. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 135: 101866.
- [25] 巩亮, 郑世龙, 许得杰, 等. 低碳视角下油电混合车队配送路径优化研究 [J]. 控制与决策, 2026, 41(5): 1338-1347.  
Gong L, Zheng S L, Xu D J, et al. Optimization of distribution paths for hybrid fuel-electric fleet under low-carbon perspective[J]. Control and Decision, 2026, 41(5): 1338-1347.
- [26] Woody M, Vaishnav P, Craig M T, et al. Charging strategies to minimize greenhouse gas emissions of electrified delivery vehicles[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55(14): 10108-10120.
- [27] 杨沙. 考虑动态需求的冷链物流配送路径优化研究 [D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2022.  
Yang S. Research on distribution route optimization of cold chain logistics considering dynamic demand[D]. Shenyang: Shenyang University of Technology, 2022.
- [28] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. INFORMS Journal on Computing, 2024, 36(4): 943-955.

- [29] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. *Operations Research*, 2012, 60(3): 611–624.
- [30] Nagata Y, Kobayashi S. A memetic algorithm for the pickup and delivery problem with time windows using selective route exchange crossover[C]//Schaefer R, Cotta C, Kołodziej J, et al. *Parallel Problem Solving from Nature, PPSN XI: 11th International Conference, Kraków, Poland, September 11–15, 2010, Proceedings, Part I*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010: 536–545.
- [31] Vidal T. Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP\* neighborhood[J]. *Computers & Operations Research*, 2022, 140: 105643.
- [32] He P, Hao J K, Wu Q. A hybrid genetic algorithm with multi-population for capacitated location routing[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2026, 38(3): 829–843.
- [33] Zhang J. Pickup and delivery planning for the crowdsourced freight delivery routing problem[J]. *PLoS ONE*, 2025, 20(2): e0318432.
- [34] Luxen D, Vetter C. Real-time routing with OpenStreetMap data[C]//*Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*. New York: ACM, 2011: 513–516.
- [35] 郭博华, 曹海花, 叶之楠. 经济性驱动, 新能源轻重卡兑现爆发式增长 [R/OL]. 武汉: 长江证券研究所, 2024–07–13: 5[2026–09–09].  
Wu B H, Cao H H, Ye Z N. Economics-driven growth: New-energy light- and heavy-duty trucks poised for rapid expansion[R/OL]. Wuhan: Changjiang Securities Research Institute, 2024–07–13: 5[2026–09–09].  
[https://reportify-1252068037.cos.ap-beijing.myqcloud.com/media/production/s\\_0232f12d\\_0232f12d70229944881f25f11df9ebfa.pdf](https://reportify-1252068037.cos.ap-beijing.myqcloud.com/media/production/s_0232f12d_0232f12d70229944881f25f11df9ebfa.pdf).
- [36] 北京市发展和改革委员会. 关于进一步完善本市分时电价机制等有关事项的通知 [EB/OL]. 京发改规(2023)11号. (2023–08–21)[2026–09–09].  
Beijing Municipal Commission of Development and Reform. Notice on further improving the time-of-use electricity pricing mechanism and related matters[EB/OL]. *Jing Fa Gai Gui* [2023] No. 11. (2023–08–21)[2026–09–09].  
[https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzgwkg/2024zcwj/bwgfxfwj/202308/t20230821\\_3718725.htm](https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzgwkg/2024zcwj/bwgfxfwj/202308/t20230821_3718725.htm).
- [37] 国网北京市电力公司. 国网北京市电力公司代理购电工商业用户电价表(执行时间:2025年2月1日–2025年2月28日)[EB/OL]. (2025–01–31)[2026–09–09].  
State Grid Beijing Electric Power Company. Electricity tariff schedule for commercial and industrial customers under agency power purchase (effective from February 1 to February 28, 2025)[EB/OL]. (2025–01–31)[2026–09–09].  
<https://energydc.cn/policy/beijing/2025-02/6b885a88-d1dd-11f0-9e8e-46a1f660a16d>.
- [38] 北京市发展和改革委员会. 本市成品油价格按机制上调 [EB/OL]. (2025–01–16)[2026–09–12].  
Beijing Municipal Commission of Development and Reform. Refined oil prices in Beijing raised under the pricing mechanism[EB/OL]. (2025–01–16)[2026–09–12].  
[https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzgwkg/2024zcwj/bwqtwj/202501/t20250116\\_3991009.htm](https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzgwkg/2024zcwj/bwqtwj/202501/t20250116_3991009.htm).
- [39] 生态环境部. 全国碳市场发展报告(2025)[R]. 北京: 生态环境部, 2025.  
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China. *Progress Report of China's National Carbon Market (2025)*[R]. Beijing: Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, 2025.
- [40] 国家发展改革委办公厅. 关于印发第三批10个行业企业温室气体核算方法与报告指南(试行)的通知: 附件8 陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行) [EB/OL]. 发改办气候(2015)1722号. (2015–07–06)[2026–09–10].  
General Office of the National Development and Reform Commission. Notice on issuing the third batch of greenhouse gas accounting methods and reporting guidelines for enterprises in 10 industries (trial): Annex 8 Guidelines for greenhouse gas emissions accounting and reporting of land transportation enterprises (trial)[EB/OL]. *NDRC General Office Climate Document* [2015] No. 1722. (2015–07–06)[2026–09–10].  
<https://zfxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=2313>.
- [41] Li Y, Zhang S, Li W, et al. High temporal and spatial resolution projected electricity carbon emission factors of China from 2025–2060[J]. *Scientific Data*, 2026, 13: 926.
- [42] Lei Z, Hao J K. A GPU-accelerated hybrid method for a class of multi-depot vehicle routing problems[EB/OL]. *arXiv:2605.05208*. (2026–02–24)[2026–09–09].  
<https://arxiv.org/abs/2605.05208>.
- [43] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A hybrid genetic algorithm with adaptive diversity management for a large class of vehicle routing problems with time-windows[J]. *Computers & Operations Research*, 2013, 40(1): 475–489.
- [44] 河北省发展和改革委员会. 关于进一步完善河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知 [EB/OL]. 冀发改能价(2022)1364号. (2022–11–03)[2026–09–10].  
Hebei Provincial Development and Reform Commission. Notice on further improving the time-of-use electricity pricing policy for industrial, commercial and other users in the Southern Hebei Power Grid[EB/OL]. *Ji Fa Gai Neng Jia* [2022] No. 1364. (2022–11–03)[2026–09–10].  
<https://fgw.cangzhou.gov.cn/fgw/c101713/202403/f236865498a447aabe5b3f38f66e85db.shtml>.
- [45] 陈雨蝶, 干宏程, 程亮, 等. 双碳背景下复杂冷链物流模型及求解算法 [J/OL]. *系统工程理论与实践*, 2025[2026–09–13]. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.  
Chen Y D, Gan H C, Cheng L, et al. Complex cold chain logistics model and its optimization algorithm under the background of double carbon[J/OL]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2025[2026–09–13]. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.